Nombres transcendants

Lucas Lagarde

Université de Bordeaux

Parcours Mathématiques

11 décembre 2019

Table des matières

Introduction **2**

Partie I : Introduction aux nombres transcendants, aux nombres de Liouville et à leurs propriétés remarquables **4**

1. Rudiments d'algèbre des polynômes et de théorie algébrique des nombres **4**
1.1. Des nombres algébriques aux nombres transcendants 4
1.2. Propriétés élémentaires des polynômes symétriques 9

2. Le théorème de Liouville et ses conséquences **13**
2.1. Théorème de Liouville, nombres de Liouville 13
2.2. Quelques propriétés de l'ensemble $\mathcal{L}$ des nombres de Liouville 15

Partie II : Vers la théorie de l'approximation diophantienne et une classification des nombres transcendants **22**

1. Un peu d'approximation diophantienne **22**
1.1. Théorème de Thue, théorème d'Adams 22
1.2. Résultats élémentaires 26

2. La classification de Mahler et ses applications **33**
2.1. Caractérisation des classes S, T et U 33
2.2. Applications directes 36

Conclusion **43**

Annexes **44**
Le théorème de Thue-Siegel-Roth 44
Le théorème de Gelfond-Schneider 44
Le théorème de Baker 45
La conjecture de Schanuel 46

Références **47**

Introduction

Ce mémoire a été rédigé après trois semaines de stage d'initiation à la recherche mathématique à l'Institut de Mathématiques de Bordeaux, du 27 mai 2019 au 21 juin 2019, et sous la direction d'Alexandre Bailleul. Je tiens à le remercier pour avoir accepté de prendre en charge l'encadrement et le programme de ce stage, ainsi que pour son aide régulière tout au long de ce dernier, notamment pour l'explication de détails importants dans des démonstrations diverses qui ont pu me poser problème. Je le remercie également pour sa disponibilité et son attention face à mes questions, ainsi que pour l'inspiration dont j'ai pu bénéficier à partir d'un de ses mémoires [6] quant à la rédaction de ces lignes.

L'objet de ce mémoire est l'étude de la dualité entre les nombres algébriques et les nombres transcendants. Un nombre complexe est dit algébrique s'il est solution d'une équation polynômiale à coefficients dans le corps $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels (ou l'anneau des entiers relatifs $\mathbb{Z}$, de manière équivalente). Par exemple, tout nombre rationnel k est algébrique, car solution de l'équation $X - k = 0$. De même, l'unité imaginaire i est algébrique car solution de l'équation $X^2 + 1 = 0$.

Par opposition, un nombre complexe qui n'est pas algébrique est dit transcendant. Leur existence fut conjecturée par Leibniz au 17ème siècle, puis par Lambert en 1761 (qui supposait par ailleurs que π et e étaient transcendants), et fut enfin prouvée par Joseph Liouville, en 1844, qui exhiba un nombre satisfaisant cette condition :

$$\sum_{k=1}^{\infty} 10^{-k!}.$$

Montrer qu'un nombre est transcendant n'est en revanche pas chose aisée : à l'inverse des nombres algébriques, dont on connaît de nombreuses propriétés (dont nous verrons certaines par la suite), les nombres transcendants sont en quelque sorte encore inconnus aux mathématiciens. En effet, montrer qu'un nombre est transcendant revient à montrer qu'il n'existe pas de polynôme à coefficients rationnels annulant ce dernier. Démontrer la transcendance d'un nombre donné se fait donc exclusivement par l'absurde.

Par exemple, il a fallut attendre trente ans après les travaux de Liouville pour que Charles Hermite prouve enfin la transcendance de e, et encore dix années supplémentaires pour que Ferdinand von Lindemann prouve celle de π. Ces écarts temporels considérables entre les preuves illustrent très bien la difficulté d'un tel problème.

À l'heure actuelle, on ne connaît que peu de résultats généraux concernant les nombres transcendants. Les rares théorèmes dont on dispose restent très limités et ne portent que sur certaines familles de nombres. Parmi eux, on peut citer le théorème d'Hermite-Lindemann, qui établit la transcendance de e^α pour α algébrique non nul, ou encore le théorème de Gelfond-Schneider, qui prouve que si α est algébrique différent de 0 ou 1, et β algébrique irrationnel, alors α^β est transcendant.

Notre étude portera plus précisément sur les premiers nombres transcendants connus, les nombres de Liouville. Ces derniers ont été construits par le célèbre mathématicien dans l'unique but d'être transcendants, mais nous verrons qu'ils possèdent d'autres propriétés intéressantes.

Nous allons en premier lieu établir quelques propriétés élémentaires sur les nombres algébriques, qui nous seront utiles dans l'intégralité de notre étude. Nous nous intéresserons ensuite à un théorème de Liouville d'approximation diophantienne, qui nous permettra d'exhiber un ensemble particulier de nombres transcendants dont nous verrons les propriétés majeures : les nombres de Liouville. En seconde partie, nous verrons quelques résultats de théorie analytique des nombres et de l'approximation diophantienne, dont certains nous permettront d'établir des critères de transcendance menant à une classification très féconde des nombres complexes. Enfin, nous verrons en annexes quelques résultats de transcendance plus développés et des conjectures encore non prouvées ou infirmées à ce jour.

Partie I : Introduction aux nombres transcendants, aux nombres de Liouville et à leurs propriétés remarquables

1. Rudiments d'algèbre des polynômes et de théorie algébrique des nombres

1.1. Des nombres algébriques aux nombres transcendants

Faisons quelques rappels sur les nombres algébriques, certaines propriétés qui leur sont associées nous serviront dans la suite de notre étude.

Définition. Un nombre complexe α est dit algébrique sur $\mathbb{Q}$ (ou plus simplement algébrique) s'il existe un polynôme P non nul de $\mathbb{Q}[X]$ (ou $\mathbb{Z}[X]$, de manière équivalente) annulant ce dernier. L'ensemble des nombres algébriques se note $\overline{\mathbb{Q}}$.

Exemples.
- Tout rationnel $\frac{p}{q}$ est algébrique car racine du polynôme $X - \frac{p}{q}$.
- $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel mais est algébrique car racine du polynôme $X^2 - 2$.

Proposition 1. *Soit α un nombre algébrique. Il existe alors un unique polynôme*

$$P := a_n X^n + \ldots + a_0 \in \mathbb{Z}[X]\backslash\{0\}$$

de degré minimal tel que $\mathrm{PGCD}(a_0, \ldots, a_n) = 1,\ a_n \geq 0$ *et $P(\alpha) = 0$. Ce polynôme est appelé polynôme minimal de α.*

Démonstration. Montrons d'abord l'existence : α est algébrique, donc il existe $P \in \mathbb{Q}[X]\backslash\{0\}$ tel que $P(\alpha) = 0$. Ainsi l'idéal annulateur $0_\alpha := \{P \in \mathbb{Q}[X] \mid P(\alpha) = 0\}$ n'est pas réduit à $\{0\}$. Or $\mathbb{Q}[X]$ est un anneau principal. De ce fait 0_α est principal et est engendré par un polynôme P_α que l'on impose unitaire. Par définition, P_α divise donc tout polynôme de $\mathbb{Q}[X]$ annulant α, il est alors de degré minimal.

En supposant Q_α un autre polynôme unitaire satisfaisant ces conditions et distinct de P_α, puisque P_α et Q_α sont de même degré, $P_\alpha - Q_\alpha$ est de degré strictement inférieur à P_α et annule α, ce qui contredit le fait que P_α soit de degré minimal. Donc P_α est unique.

En multipliant P_m par le PPCM des valeurs absolues des dénominateurs de ses coefficients puis en divisant par le PGCD des coefficients obtenus, on obtient finalement le polynôme recherché. □

Définition. Pour un nombre algébrique α donné, on appelle conjugués de α les racines de son polynôme minimal (α inclus).

Définition. On appelle degré d'un nombre algébrique le degré de son polynôme minimal.

Définition. Soit $P := a_n X^n + \ldots + a_0 \in \mathbb{C}[X]$, on définit $\mathcal{H}(P) := \max\limits_{i \in [\![0,n]\!]} |a_i|$, et on appelle ce réel la hauteur de P.

Proposition 2. *Soient α un nombre algébrique et P son polynôme minimal. Ce dernier est alors également le polynôme minimal des conjugués de α, et est à racines simples.*

Démonstration. Si $\deg(P) = 1$, c'est immédiat. Supposons alors $\deg(P) \geq 2$.

Soit β une racine de P, on a alors $P = QR$ avec Q le polynôme minimal de β, et $R \in \mathbb{Z}[X]\backslash\{0\}$. Donc $Q|P$. Puisque Q est non constant, $\deg(R) < \deg(P)$. Ainsi, puisque P est de degré minimal, $R(\alpha) \neq 0$. $\mathbb{Z}[X]$ étant intègre, cela implique que $Q(\alpha) = 0$, et de ce fait par définition de P, $P|Q$. Finalement, quitte à supposer Q et P unitaires, $Q = P$.

Supposons maintenant β une racine de multiplicité supérieure ou égale à 2 de P. Alors $P'(\beta) = 0$, mais puisque P est non constant, $\deg(P') < \deg(P)$, ce qui contredit la minimalité du degré de P. □

Les résultats qui suivent font appel à quelques éléments d'algèbre générale, qui n'est étudiée en elle-même qu'à partir du 4ème, voire 5ème semestre de licence. Nous considèrerons donc comme acquises des propriétés telles que celles relatives au quotient d'un anneau abélien par un idéal (pour des idéaux bilatères), suivant si celui-ci est premier, maximal, *etc.*, ainsi que les théorèmes d'isomorphisme.

Définition. Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif. On appelle extension de $\mathbb{K}$ tout corps $\mathbb{L}$ tel que $\mathbb{K}$ soit un sous-corps de $\mathbb{L}$. Si $\mathbb{L}$ est une extension de $\mathbb{K}$, il est alors d'usage de noter cette dernière $\mathbb{L}/\mathbb{K}$.

Définition. On appelle corps de nombres algébriques (ou corps de nombres) sur $\mathbb{Q}$ toute extension $\mathbb{K}$ de degré fini sur $\mathbb{Q}$, *i.e.* telle que $\mathbb{K}$ vu comme un $\mathbb{Q}$-espace vectoriel soit de dimension finie. On note alors $[\mathbb{K} : \mathbb{Q}]$ cette dimension.

Proposition 3. *Soit α algébrique sur $\mathbb{Q}$ de degré d. Alors $\mathbb{Q}[\alpha] = \mathbb{Q}(\alpha)$ est un corps de nombres de degré d sur $\mathbb{Q}$.*

Démonstration. En premier lieu, rappelons ce que sont $\mathbb{Q}[\alpha]$ et $\mathbb{Q}(\alpha)$: si l'on considère $\Phi_\alpha : \mathbb{Q}(X) \to \mathbb{C},\ F \mapsto F(\alpha)$[1], alors $\mathbb{Q}[\alpha] = \Phi_\alpha(\mathbb{Q}[X])$ et $\mathbb{Q}(\alpha) = \Phi_\alpha(\mathbb{Q}(X))$. De plus Φ_α est un morphisme d'anneaux unitaires de $\mathbb{Q}(X)$ vers $\mathbb{C}$.

Soit maintenant $P := a_d X^d + \ldots + a_0$ le polynôme minimal de α. Si l'on s'intéresse à la restriction de Φ_α à $\mathbb{Q}[X]$, par définition, $\ker(\Phi_\alpha) = (P)$ l'idéal engendré par P. Or P est supposé irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$ et de degré minimal d'après les propositions précèdentes. Il est donc irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$, et par conséquent (P) est maximal dans $\mathbb{Q}[X]$. Finalement, $\mathbb{Q}[X]/(P)$ est un corps, et par le 1er théorème d'isomorphisme, $\mathbb{Q}[X]/(P) \cong \mathrm{Im}(\Phi_\alpha) = \mathbb{Q}[\alpha]$. Puisque $\mathbb{Q}[\alpha]$ est un corps, on obtient bien que $\mathbb{Q}[\alpha] = \mathbb{Q}(\alpha)$.

1. Φ_α est bien entendu définie sur la partie de $\mathbb{Q}(X)$ pour laquelle α n'est le pôle d'aucune fraction.

Il est clair que la famille $\{1, \alpha, \ldots, \alpha^{d-1}\}$ est libre sur $\mathbb{Q}$: en effet, par définition du polynôme minimal, $\{1, \alpha, \ldots, \alpha^d\}$ est liée minimale.

Montrons que $\{1, \alpha, \ldots, \alpha^{d-1}\}$ est également génératrice de $\mathbb{Q}(\alpha)$: si $a_d = 0$, alors sans perte de généralité, $P = 0$, d'où $\alpha = 0$ et $\mathbb{Q}(0) = \mathbb{Q}$ est bien un corps de nombres.
Sinon, de $P(\alpha) = a_d\alpha^d + \ldots + a_0 = 0$, on obtient que $\alpha^d = -\frac{a_{d-1}}{a_d}\alpha^{d-1} + \ldots + -\frac{a_0}{a_d}$, donc α^d est dans $Vect_{\mathbb{Q}}(\{1, \alpha, \ldots, \alpha^{d-1}\})$. Par suite, en considérant X^kP, pour $k \in \mathbb{N}$, on obtient que $\alpha^{d+1}, \alpha^{d+2}, \ldots$ sont dans $Vect_{\mathbb{Q}}(\{1, \alpha, \ldots, \alpha^{d-1}\})$. Enfin, puisque $\{1, X, X^2, \ldots\}$ est génératrice de $\mathbb{Q}[X]$, il est clair que $\{1, \alpha, \alpha^2, \ldots\}$ est génératrice de $\mathbb{Q}[\alpha]$. Par la remarque précèdente, $Vect_{\mathbb{Q}}(\{1, \alpha, \ldots, \alpha^{d-1}\}) = \mathbb{Q}(\alpha)$, et finalement $\mathbb{Q}(\alpha)$ est un corps de nombres de degré d. □

La réciproque de cette proposition est également vraie, mais nécessite un peu plus de travail au préalable : en effet, on peut montrer que pour tout corps de nombres $\mathbb{K}$ sur $\mathbb{Q}$, il existe un nombre algébrique α sur $\mathbb{Q}$ tel que $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(\alpha)$. Pour ce faire, nous allons d'abord montrer un autre résultat de théorie des corps :

Lemme 1 (**Formule de multiplication des degrés**). *Soient $\mathbb{K}$ un corps, $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ une extension de degré fini sur $\mathbb{K}$, et $\mathbb{M}/\mathbb{L}$ une extension de degré fini sur $\mathbb{L}$. Alors*

$$[\mathbb{M} : \mathbb{K}] = [\mathbb{M} : \mathbb{L}][\mathbb{L} : \mathbb{K}].$$

Démonstration. Soient $n := [\mathbb{M} : \mathbb{L}]$, $p := [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$, et $(l_1, \ldots, l_p)$ une base de $\mathbb{L}$ en tant que $\mathbb{K}$-espace vectoriel, $(m_1, \ldots, m_n)$ une base de $\mathbb{M}$ en tant que $\mathbb{L}$-espace vectoriel. Notre but est alors de montrer que $\{m_i l_j \mid (i, j) \in [\![1, n]\!] \times [\![1, p]\!]\}$ est une base de $\mathbb{M}$ vu comme un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Montrons d'abord qu'elle est libre : soit $\{\lambda_{i,j}\}_{\substack{i\in[\![1,n]\!]\\ j\in[\![1,p]\!]}}$ une famille de scalaires de $\mathbb{K}$, on a

$$\begin{aligned} &\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{p}\lambda_{i,j}m_il_j = 0 \\ \implies &\sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{p}\lambda_{i,j}l_j\right)m_i = 0 \\ \implies &\forall i \in [\![1, n]\!],\ \sum_{j=1}^{p}\lambda_{i,j}l_j = 0^{1}, \end{aligned}$$

et puisque $\{l_1, \ldots, l_p\}$ est libre sur $\mathbb{K}$, les $\lambda_{i,j}$ sont tous nuls. Soit maintenant $x \in \mathbb{M}$. Par définition, il existe $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{L}$ tels que $x = \sum_{i=1}^{n} x_i m_i$. De plus, pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $x_i = \sum_{j=1}^{p} \lambda_{i,j} l_j$, avec $\lambda_{i,j} \in \mathbb{K}$. Finalement, $x = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{p} \lambda_{i,j} m_i l_j$, donc $\{m_i l_j \mid (i, j) \in [\![1, n]\!] \times [\![1, p]\!]\}$ est génératrice de $\mathbb{M}$ sur $\mathbb{K}$. C'est donc une base, et on a bien

$$[\mathbb{M} : \mathbb{K}] = np = [\mathbb{M} : \mathbb{L}][\mathbb{L} : \mathbb{K}].$$

□

1. Puisque $\{m_1, \ldots, m_n\}$ est par hypothèse libre sur $\mathbb{L}$.

Théorème 1 (**Théorème de l'élément primitif (version $\mathbb{Q}$)**). *Soit $\mathbb{K}$ un corps de nombres sur $\mathbb{Q}$. Il existe alors un nombre algébrique α sur $\mathbb{Q}$ tel que $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(\alpha)$*[1].

Démonstration. Notons $d := [\mathbb{K} : \mathbb{Q}]$ On va d'abord montrer que tout élément de $\mathbb{K}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$ de degré inférieur ou égal à d. Soit $x \in \mathbb{K}$. Puisque $[\mathbb{K} : \mathbb{Q}] = d$, la famille $\{1, x, \dots, x^d\}$ est de cardinal $d+1$, donc liée sur $\mathbb{Q}$. Ainsi, il existe $a_0, \dots, a_d \in \mathbb{Q}$ non tous nuls tels que $a_d x^d + \dots + a_0 = 0$, et donc $a_d X^d + \dots + a_0 \in \mathbb{Q}[X]\backslash\{0\}$ annule x.

Montrons à présent qu'il existe des nombres $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ dans $\mathbb{K}$ tels que $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$[2]. Si $\alpha_1 \in \mathbb{K}$, alors $\mathbb{Q}(\alpha_1) \subset \mathbb{K}$, et si $\mathbb{Q}(\alpha_1) = \mathbb{K}$, c'est fini. Sinon, on continue avec $\alpha_2 \in \mathbb{K}\backslash\mathbb{Q}(\alpha_1)$. On a alors $\mathbb{Q}(\alpha_1, \alpha_2) \subset \mathbb{K}$, et par le lemme 1,

$$d \geq [\mathbb{Q}(\alpha_1, \alpha_2) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\alpha_1, \alpha_2) : \mathbb{Q}(\alpha_1)][\mathbb{Q}(\alpha_1) : \mathbb{Q}] > [\mathbb{Q}(\alpha_1) : \mathbb{Q}] > 1.$$

En effet, $\alpha_2 \notin \mathbb{Q}(\alpha_1)$, donc $[\mathbb{Q}(\alpha_1, \alpha_2) : \mathbb{Q}(\alpha_1)] = [(\mathbb{Q}(\alpha_1))(\alpha_2) : \mathbb{Q}(\alpha_1)] > 1$. Ainsi, on réitère cette opération un nombre fini de fois (puisque $d < \infty$), et on obtient bien "par construction" $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ tels que $\mathbb{K} = \mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Il suffit maintenant de montrer que si α, β sont deux nombres algébriques sur $\mathbb{Q}$, alors il existe θ lui aussi algébrique tel que $\mathbb{Q}(\alpha, \beta) = \mathbb{Q}(\theta)$. Supposons α et β distincts (sinon, c'est immédiat : $\mathbb{Q}(\alpha, \alpha) = \mathbb{Q}(\alpha)$). Soient $P_\alpha,\ \alpha = \alpha_1, \dots, \alpha_n$ et $P_\beta,\ \beta = \beta_1, \dots, \beta_p$ leurs polynômes minimaux et conjugués respectifs. D'après la proposition 2, $\overline{\mathbb{Q}}$ est séparable, *i.e.* ces nombres sont deux à deux distincts, donc pour tout $(i, j) \in [\![1, n]\!] \times [\![2, p]\!]$,

$$\exists! x \in \mathbb{C},\ \alpha_i + x\beta_j = \alpha + x\beta.$$

En particulier, on peut trouver $\gamma \in \mathbb{Z}^*$ ne vérifiant aucune de ces équations. Soit $\theta := \alpha + \gamma\beta \in \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$. Il est alors clair que $\mathbb{Q}(\theta) \subset \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$. Il nous reste à montrer que $\beta \in \mathbb{Q}(\theta)$, par suite $\alpha = \theta - \gamma\beta \in \mathbb{Q}(\theta)$, et on aura l'inclusion réciproque. Soit $Q(X) := P_\alpha(\theta - \gamma X) \in (\mathbb{Q}(\alpha))[X]$. On a alors $Q(\beta) = P_\alpha(\alpha) = 0$; de plus, si l'on suppose que $Q(\beta_j) = P_\alpha(\theta - \gamma\beta_j) = 0$ pour un certain $j \geq 2$, alors $\exists i \in [\![1, n]\!]$ tel que $\theta - \gamma\beta_j = \alpha_i$, ce qui est contradictoire avec le choix que nous avons fait pour γ. Ainsi β est la seule racine commune de Q et P_β.

En posant $R := Q \wedge P_\beta$, puisque $Q \in (\mathbb{Q}(\theta))[X]$ et $P_\beta \in \mathbb{Z}[X] \subset (\mathbb{Q}(\theta))[X]$, on obtient par l'algorithme d'Euclide que $R \in (\mathbb{Q}(\theta))[X]$ également. D'après ce qui a été montré précèdemment, $\deg(R) = 1$, d'où $R = aX + b,\ (a, b) \in \mathbb{Q}(\theta)^* \times \mathbb{Q}(\theta)$. De même, $R(\beta) = 0$, ce qui nous donne $a\beta + b = 0$ et ainsi $\beta = -\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}(\theta)$. On a donc montré que $\mathbb{Q}(\theta) = \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$. Par récurrence, on obtient finalement le résultat cherché. □

Le théorème de l'élément primitif, bien que long à mettre en place, permet alors d'établir presque immédiatement le résultat non moins intéressant qui suit.

1. En d'autres termes, toute extension de degré fini sur $\mathbb{Q}$ est simple, *i.e.* engendrée par un seul élément.
2. On considère alors $P \in \mathbb{Q}[X_1, \dots, X_n]$.

Proposition 4. *$\overline{\mathbb{Q}}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.*

Démonstration. Puisque $\overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C}$ qui est un corps, il suffit de montrer les propriétés de stabilité, *i.e.* pour tous $x, y \in \overline{\mathbb{Q}}$ avec $x \neq 0$, $x+y, xy, -x$ et $\frac{1}{x}$ sont aussi algébriques.

Soit x algébrique non nul. Par définition, $x \in \mathbb{Q}(x)$, mais puisque c'est un corps de nombres, $-x$ et $\frac{1}{x}$ sont également dans $\mathbb{Q}(x)$. De plus, on a montré dans la preuve du théorème de l'élément primitif que tout élément d'un corps de nombres est algébrique sur $\mathbb{Q}$. Ainsi, $-x$ et $\frac{1}{x}$ sont algébriques.

Soit maintenant y algébrique quelconque. On obtient donc que $x+y$ et xy appartiennent à $\mathbb{Q}(x,y)$. Mais par le théorème de l'élément primitif, on peut se ramener à $\mathbb{Q}(x,y) = \mathbb{Q}(\alpha)$ pour un certain α algébrique. Ainsi, de la même manière que précèdemment, $x+y$ et xy sont algébriques. □

Remarque. On a donc montré que $\overline{\mathbb{Q}}$ est une extension algébrique de $\mathbb{Q}$, dans le sens où tout élément de $\overline{\mathbb{Q}}$ admet un polynôme annulateur sur $\mathbb{Q}$ (puisque tout élément est algébrique sur $\mathbb{Q}$). En fait, il s'agit même de "la"[1] clôture algébrique de $\mathbb{Q}$, *i.e.* le plus petit corps algébriquement clos contenant $\mathbb{Q}$. En d'autres termes, tout polynôme à coefficients dans $\overline{\mathbb{Q}}$ est scindé sur $\overline{\mathbb{Q}}$.

Maintenant que nous avons introduit ces quelques outils qui nous serviront plus tard, nous allons voir que les nombres algébriques ne remplissent pas tout $\mathbb{C}$, bien au contraire :

Théorème 2 (de Cantor, 1874). *Il existe des nombres qui ne sont pas algébriques. Ces nombres sont dits transcendants.*

Démonstration. Montrons tout d'abord que $\overline{\mathbb{Q}}$ est dénombrable. Remarquons que

$$\mathbb{Z}[X] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}_n[X],$$

où $\mathbb{Z}_n[X] = \{P \in \mathbb{Z}[X] \mid \deg(P) \leq n\}$ est dénombrable car équipotent à $\mathbb{Z}^{n+1}$. De ce fait $\mathbb{Z}[X]$ est dénombrable par union dénombrable d'ensembles dénombrables. De même, pour tout $P \in \mathbb{Z}[X]$, on sait que P admet un nombre fini n de racines complexes, notons l'ensemble de ces dernières $\mathcal{R}_P = \{r_P^1, \ldots, r_P^n\}$. Ainsi,

$$\overline{\mathbb{Q}} = \bigcup_{P \in \mathbb{Z}[X] \setminus \{0\}} \mathcal{R}_P$$

et de la même manière, $\overline{\mathbb{Q}}$ est donc dénombrable. $\mathbb{C}$ n'étant pas dénombrable[2], $\overline{\mathbb{Q}} \neq \mathbb{C}$, et il existe donc des complexes qui ne sont pas algébriques, autrement dit transcendants. □

1. Nous insistons sur le fait que l'utilisation de l'article défini "la" est en quelque sorte maladroit. En effet, pour un corps $\mathbb{K}$ donné, il existe formellement une infinité de clôtures algébriques, mais le théorème de Steinitz assure l'unicité à un isomorphisme près laissant invariants les éléments de $\mathbb{K}$. De plus, une fois une extension algébriquement close $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ trouvée, un choix canonique de clôture peut être fait : il s'agit alors de l'ensemble des éléments de $\mathbb{L}$ qui sont algébriques sur $\mathbb{K}$.

2. Cantor a en réalité découvert cette propriété parallèlement au fait d'avoir démontré par son argument diagonal la non-dénombrabilité de $\mathbb{R}$, et *a fortiori* celle de $\mathbb{C}$.

Corollaire 1. *Presque tous les nombres complexes sont transcendants.*

Démonstration. En effet, $\overline{\mathbb{Q}}$ étant dénombrable, c'est donc une partie de mesure nulle (au sens de Lebesgue[1]) dans $\mathbb{C}$. Donc $\overline{\mathbb{Q}}$ est négligeable dans $\mathbb{C}$. □

1.2. Propriétés élémentaires des polynômes symétriques

Nous allons également nous munir de résultats élémentaires concernant les polynômes symétriques, qui joueront leur rôle dans la seconde partie. Rappelons préalablement ce qu'est un polynôme symétrique :

Définition. Soit $\mathbb{A}$ un anneau commutatif unitaire, et $P \in \mathbb{A}[X_1, \ldots, X_n]$. Un tel polynôme est dit symétrique si pour toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on a

$$P(X_1, \ldots, X_n) = P(X_{\sigma(1)}, \ldots, X_{\sigma(n)}).$$

Définition. Pour $l \in [\![1, n]\!]$, on appelle l-ième polynôme symétrique élémentaire en n indéterminées le polynôme σ_l égal à la somme de tous les produits de l différentes indéterminées prises parmi $X_1, \ldots, X_n$, autrement dit si $\mathcal{P}_l([\![1, n]\!])$ désigne l'ensemble des combinaisons de l nombres pris dans $[\![1, n]\!]$, alors

$$\sigma_l = \sum_{I \in \mathcal{P}_l([\![1,n]\!])} \prod_{i \in I} X_i.$$

Exemples.

$\sigma_1 = X_1 + \ldots + X_n,$
$\sigma_2 = X_1X_2 + X_1X_3 + \ldots + X_1X_n + X_2X_3 + \ldots + X_{n-1}X_n,$
$\vdots$
$\sigma_n = X_1 \ldots X_n.$

Théorème 3 (Théorème fondamental des polynômes symétriques (version $\mathbb{Q}[\mathbf{X}]$)). *Soit $P \in \mathbb{Q}[X_1, \ldots, X_L]$ un polynôme symétrique. Alors il existe un polynôme $F \in \mathbb{Q}[X_1, \ldots, X_L]$ tel que*

$$P(X_1, \ldots, X_L) = F(\sigma_1, \ldots, \sigma_L),$$

où $\sigma_1, \ldots, \sigma_L$ sont les polynômes symétriques élémentaires de $\mathbb{Q}[X_1, \ldots, X_L]$. De plus, $\deg(F) \leq \deg(P)$, et les coefficients de F sont combinaisons linéaires entières des coefficients de P.

Démonstration. Soient $\mathcal{M} = cX_1^{n_1} \ldots X_L^{n_L}$ et $\mathcal{M}' = c'X_1^{n'_1} \ldots X_L^{n'_L}$ deux monômes. On introduit une relation d'ordre sur ces derniers, dite lexicographique et qu'on notera " $\prec$ ", telle que $\mathcal{M}' \prec \mathcal{M}$ (on dira que $\mathcal{M}'$ est inférieur à $\mathcal{M}$) si et seulement si :

1. Nous donnerons une preuve élémentaire de cette propriété lorsque nous aborderons le cas des nombres de Liouville.

$$
\begin{aligned}
& n'_1 < n_1 \\
\text{ou } & n'_1 = n_1 \text{ et } n'_2 < n_2 \\
\text{ou } & n'_1 = n_1 \text{ et } n'_2 = n_2 \text{ et } n'_3 < n_3 \\
& \vdots \\
\text{ou } & n'_1 = n_1 \text{ et } n'_2 = n_2 \text{ et } n'_3 = n_3 \text{ et } \ldots \text{ et } n'_L < n_L
\end{aligned}
$$

En d'autres termes, on compare successivement les exposants sur les indices croissants des indéterminées de $\mathcal{M}$ et $\mathcal{M}'$. Pour illustrer cette notion, le plus grand monôme de $\sigma_1 = X_1 + \ldots + X_L$ est X_1, et le plus grand monôme de $\sigma_2 = X_1X_2 + X_1X_3 + \ldots + X_{L-1}X_L$ est donc X_1X_2. De manière générale, le plus grand monôme de chaque σ_l est $\prod_{i=1}^{l} X_i$. De ce fait, le plus grand monôme de $\sigma_1^{n_1} \ldots \sigma_L^{n_L}$ est

$$X_1^{n_1+\ldots+n_L} X_2^{n_2+\ldots n_L} \ldots X_L^{n_L}. \tag{1}$$

Pour un polynôme à L indéterminées, le degré de ce dernier est le maximum des degrés totaux de ses monômes ; par ailleurs, on rappelle que si tous ses monômes ont le même degré total, ce polynôme est dit homogène. Soit alors $P \in \mathbb{Q}[X_1, \ldots, X_L]$ homogène et symétrique (si ce n'est pas le cas, on décompose P en somme de polynômes homogènes), et $\mathcal{M} = cX_1^{n_1} \ldots X_L^{n_L}$ son plus grand monôme. Dans ce cas, on a $n_1 \geq n_2 \geq \ldots \geq n_L$, et ainsi, d'après (1), il apparaît clairement que

$$\mathcal{M} - c\sigma_1^{n_1-n_2}\sigma_2^{n_2-n_3} \ldots \sigma_{L-1}^{n_{L-1}-n_L}\sigma_L^{n_L}$$

est un polynôme de plus grand monôme strictement plus petit que $\mathcal{M}$. Ainsi

$$P(X_1, \ldots, X_L) - c\sigma_1^{n_1-n_2}\sigma_2^{n_2-n_3} \ldots \sigma_{L-1}^{n_{L-1}-n_L}\sigma_L^{n_L}$$

est soit le polynôme nul, soit un polynôme symétrique homogène de plus grand monôme strictement inférieur à $\mathcal{M}$ le plus grand monôme de P. En répétant ce processus (en temps fini, puisque ce dernier dépend uniquement du degré de P) jusqu'à ce qu'on obtienne le polynôme nul, on en déduit que P peut être exprimé comme un polynôme F à coefficients rationnels en les polynômes symétriques élémentaires, autrement dit $P(X_1, \ldots, X_L) = F(\sigma_1, \ldots, \sigma_L)$. De plus, d'après ce qui précède, $\deg(F) \leq \deg(P)$, et chaque coefficient de F est combinaison linéaire entière des coefficients de P. □

Théorème 4. *Soit $\mathcal{S} = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_L\}$ un ensemble de nombres algébriques tel que pour tout nombre algébrique α, si $\alpha \in \mathcal{S}$, alors ses conjugués également. Soit $P(X_1, \ldots, X_L)$ un polynôme symétrique à coefficients entiers. Alors $P(\alpha_1, \ldots, \alpha_L)$ est combinaison linéaire rationnelle des coefficients de P.*

Démonstration. Soit $G := a_L X^L + \ldots + a_1 \in \mathbb{Z}[X]$, et $\alpha_1, \ldots, \alpha_L$ ses racines. On réécrit G sous forme factorisée :

$$G = a_L \prod_{l=1}^{L} (X - \alpha_L).$$

Si l'on factorise G en produit de facteurs irréductibles, on découvre que les polynômes symétriques élémentaires évalués en les racines de G sont des nombres rationnels : en effet, à l'aide des relations coefficients/racines, notons que

$$\begin{aligned} G &= a_L\left(X^L + \frac{a_{L-1}}{a_L}X^{L-1} + \ldots + \frac{a_1}{a_0}X + \frac{a_0}{a_L}\right) \\ &= a_L(X-\alpha_1)\ldots(X-\alpha_L) \\ &= a_L\left(X^L - \underbrace{(\alpha_1+\ldots+\alpha_L)}_{=\sigma_1}X^{L-1} + \sigma_2 X^{L-2} + \ldots + \sigma_L(-1)^L\right), \end{aligned}$$

où $\sigma_l = \sigma_l(\alpha_1,\ldots,\alpha_L)$, pour $l = 1,\ldots,L$. Ainsi, on en déduit que

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \alpha_1 + \ldots + \alpha_L = -\frac{a_{L-1}}{a_L}, \\ &\vdots \\ \sigma_l &= \sigma_l(\alpha_1,\ldots,\alpha_L) = (-1)^l\frac{a_{L-l}}{a_L} \\ &\vdots \\ \sigma_L &= \alpha_1\ldots\alpha_L = (-1)^L\frac{a_0}{a_L}. \end{aligned} \tag{2}$$

Quitte à choisir dans notre cas le polynôme G comme par exemple le produit des polynômes minimaux de tous les nombres algébriques contenus dans $\mathcal{S}$, on a bien $\sigma_1,\ldots,\sigma_L \in \mathbb{Q}$. Utilisons maintenant ces identités en les associant aux résultats du théorème 3 : si $P \in \mathbb{Q}[X_1,\ldots,X_L]$ est symétrique, on sait qu'il existe $F \in \mathbb{Q}[X_1,\ldots,X_L]$ avec

$$F(X_1,\ldots,X_L) = \sum_{(k_1,\ldots,k_L)\in\mathbb{N}^L} C_{k_1\ldots,k_L}X_1^{k_1}\ldots,X_L^{k_L},$$

où les $C_{k_1\ldots,k_L}$ sont des rationnels et combinaisons linéaires entières des coefficients de P, et nuls sauf pour un nombre fini de L-uplets $(k_1,\ldots,k_L)$, et F vérifie

$$P(X_1,\ldots,X_L) = F(\sigma_1,\ldots,\sigma_L).$$

Ainsi, on obtient que

$$P(X_1,\ldots,X_L) = \sum_{(k_1,\ldots,k_L)\in\mathbb{N}^L} C_{k_1\ldots,k_L}\sigma_1^{k_1}\ldots,\sigma_L^{k_L}.$$

En remplaçant alors les indéterminées par $\alpha_1,\ldots,\alpha_L$, on conclut la preuve. □

Théorème 5. *Soit $G := a_LX^L + \ldots + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$, et $\alpha_1,\ldots,\alpha_L$ ses racines. Soit $\mathcal{P}$ un polynôme à coefficients entiers. Alors la quantité*

$$\mathcal{P}(\alpha_1) + \ldots + \mathcal{P}(\alpha_L)$$

est un rationnel dont un dénominateur est égal à $a_L^{\deg(\mathcal{P})}$.

Démonstration. La preuve est facile une fois que l'on a prouvé les deux théorèmes précèdents. Remarquons d'abord que la quantité $\mathcal{P}(\alpha_1)+\ldots+\mathcal{P}(\alpha_L)$ est symétrique en $\alpha_1,\ldots,\alpha_L$. Ainsi, le théorème 3 assure qu'il existe un polynôme F à coefficients entiers et de degré inférieur à $\mathcal{P}$ tel que

$$\mathcal{P}(\alpha_1)+\ldots+\mathcal{P}(\alpha_L)=F\Big(\sigma_1(\alpha_1,\ldots,\alpha_L),\ldots,\sigma_L(\alpha_1,\ldots,\alpha_L)\Big).$$

D'après les identités de (2), on voit que chaque polynôme symétrique élémentaire en $\alpha_1,\ldots,\alpha_L$ est un rationnel dont un dénominateur est a_L. En évaluant F en ces nombres rationnels, on obtient donc un rationnel dont un dénominateur est $a_L^{\deg(F)}$. Etant donné que $\deg(F)\leq\deg(\mathcal{P})$, on obtient le résultat cherché. □

2. Le théorème de Liouville et ses conséquences

2.1. Théorème de Liouville, nombres de Liouville

Le théorème suivant est au cœur de notre étude : il a permis à Liouville de mettre en évidence l'existence des nombres transcendants en s'intéressant aux propriétés d'approximation des nombres algébriques par les nombres rationnels. Nous allons voir que sa preuve est très accessible pour les résultats qu'il implique :

Théorème 6 (de Liouville, 1844). *Soit α un nombre algébrique de degré $d \geq 2$ (donc irrationnel), il existe alors une constante $c_\alpha > 0$ telle que pour tous rationnels $\frac{p}{q}$ $(q \geq 2)$,*

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| \geq \frac{c_\alpha}{q^d}$$

Démonstration. Soit α un nombre algébrique de degré $d \geq 2$, et $P_\alpha \in \mathbb{Z}[X]\backslash\{0\}$ son polynôme minimal défini par

$$P_\alpha(X) = a_d X^d + \ldots + a_1 X + a_0 \text{ avec } P_\alpha(\alpha) = 0$$

Soit $\frac{p}{q}$ un rationnel, avec $q \geq 2$, remarquons que $q^d P_\alpha\left(\frac{p}{q}\right) \in \mathbb{Z}^*$, en effet

$$q^d P_\alpha\left(\frac{p}{q}\right) = a_d p^d + \ldots + a_0 q^d,$$

et si $\frac{p}{q}$ est racine de P_α, cela contredit le fait que α soit de degré au moins 2 par la proposition 2. Ainsi $\left|q^d P_\alpha\left(\frac{p}{q}\right)\right| \geq 1$ et donc $\left|P_\alpha\left(\frac{p}{q}\right)\right| \geq \frac{1}{q^d}$.

Si $\frac{p}{q} \notin [\alpha-1, \alpha+1]$, on a naturellement $|\alpha - \frac{p}{q}| > 1 \geq \frac{1}{q^d}$. Sinon, on considère la fonction polynômiale associée à P_α. Etant de degré supérieur ou égal à 2, on a $S = \sup_{x\in[\alpha-1,\alpha+1]} |P_\alpha{}'(x)| > 0$. Ainsi si $\frac{p}{q} \in [\alpha-1, \alpha+1]$, on utilise le théorème des accroissements finis entre $\frac{p}{q}$ et α :

$$\left|P_\alpha\left(\frac{p}{q}\right) - P_\alpha(\alpha)\right| \leq S\left|\frac{p}{q} - \alpha\right|.$$

Or $P_\alpha(\alpha) = 0$, donc

$$\frac{1}{q^d} \leq \left|P_\alpha\left(\frac{p}{q}\right)\right| \leq S\left|\frac{p}{q} - \alpha\right|,$$

et ainsi $\left|\frac{p}{q} - \alpha\right| > \frac{1}{Sq^d}$. En notant $c_\alpha = \min\left\{1, \frac{1}{S}\right\}$, on obtient finalement le résultat cherché. □

Corollaire 2. *Soit α un réel tel que $\forall c > 0$ et $\forall d \in \mathbb{N}^*$ il existe un rationnel $\frac{p}{q}$ avec $q \geq 2$ vérifiant*

$$0 < \left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < \frac{c}{q^d},$$

alors α est transcendant.

Démonstration. Il s'agit simplement de la contraposée du théorème précèdent. □

Un raffinement de ce corollaire permet d'obtenir le résultat suivant, beaucoup plus intéressant dans la pratique.

Corollaire 3. *Soit α un réel irrationnel tel qu'il existe une suite $\left(\frac{p_n}{q_n}\right)_n$ de rationnels telle que pour tout entier naturel n, $q_n \geq 2$ et*

$$0 < \left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right| < \frac{1}{q_n^n},$$

alors α est transcendant.

Démonstration. Supposons α algébrique de degré $d \geq 2$ (car irrationnel) vérifiant une telle inégalité pour une infinité de $\frac{p_n}{q_n}$. D'après le théorème de Liouville, il existe $c_\alpha > 0$ satisfaisant pour tous ces $\frac{p_n}{q_n}$ $(q_n \geq 2)$,

$$\left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right| \geq \frac{c_\alpha}{q_n^d}.$$

On a donc pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$0 < \frac{c_\alpha}{q_n^d} < \frac{1}{q_n^n},$$

ce qui est absurde pour n arbitrairement grand. □

Cette reformulation a le mérite de nous permettre d'exhiber plus facilement des nombres transcendants. Liouville a en effet découvert un ensemble particuliers de réels à partir de ce corollaire. *A posteriori*, ces nombres ont été baptisés "Nombres de Liouville".

Définition. Un nombre α est de Liouville si et seulement si il existe une suite $\left(\frac{p_n}{q_n}\right)_n$ de rationnels telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ q_n \geq 2$ et

$$0 < \left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right| < \frac{1}{q_n^n}.$$

L'ensemble des nombres de Liouville se note $\mathcal{L}$.

Proposition 5. *Tout nombre de Liouville est transcendant.*

Démonstration. En effet tout nombre α de Liouville vérifie les hypothèses du corollaire 3 par définition, c'est donc un nombre transcendant. □

Exemple. La constante de Liouville $L = \sum_{k=1}^{+\infty} 10^{-k!}$ est un nombre de Liouville.

2.2. Quelques propriétés de l'ensemble $\mathcal{L}$ des nombres de Liouville

Nous allons maintenant voir un résultat plus général qui va nous permettre de démontrer certaines propriétés sur l'ensemble des nombres de Liouville. En effet, on peut expliciter facilement une large famille de nombres qui sont de Liouville :

Proposition 6. *Pour tout entier $b \geq 2$ et pour toute suite $(a_n)_n$ à valeurs dans $[\![0, b-1]\!]$ et à support infini, la somme de la série*

$$\sum_{k\geq 1} \frac{a_k}{b^{k!}}$$

est un nombre de Liouville.

Démonstration. La convergence est évidente en majorant grossièrement les sommes partielles par celles d'une série géométrique. En considérant la somme partielle de $x := \sum_{k\geq 1} \frac{a_k}{b^{k!}}$ à un certain ordre n, on a alors

$$x_n := \sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{b^{k!}}$$

qui est somme finie de rationnels, donc $x_n \in \mathbb{Q}$. Posons $q_n = b^{n!}$ et $p_n = \sum_{k=1}^{n} a_k b^{n!-k!}$.
On vérifie bien que $x_n = \frac{p_n}{q_n}$. De plus,

$$0 < \left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| = x - \frac{p_n}{q_n} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{a_k}{b^{k!}} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{b-1}{b^{k!}} < \sum_{k=(n+1)!}^{+\infty} \frac{b-1}{b^k} = \frac{1}{b^{(n+1)!-1}},$$

et comme $q_n = b^{n!}$, $\frac{1}{b^{(n+1)!-1}} \leq \frac{1}{q_n^n}$.
Finalement, on a réussi à exhiber une suite $\left(\frac{p_n}{q_n}\right)_n$ de rationnels vérifiant pour tout entier naturel n, $0 < \left| x - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_n^n}$. x est donc un nombre de Liouville. □

Proposition 7. *L'ensemble $\mathcal{L}$ des nombres de Liouville n'est pas dénombrable et est équipotent à $\mathbb{R}$.*

Démonstration. Considérons l'application

$$l : \{0,1\}^{\mathbb{N}} \to \mathbb{R},\ (d_n)_n \mapsto \sum_{k\geq 1} \frac{a_k}{b^{k!}},$$

avec b un entier supérieur à 2 quelconque, et pour tout $k \in \mathbb{N}, a_{2k} = 1$ et $a_{2k+1} = d_k$.
La suite $(a_n)_n$ n'est jamais nulle à partir d'un certain rang, donc l est à valeurs dans $\mathcal{L}$ d'après la proposition 6. Elle est également injective, b étant constant, et par unicité de l'écriture décimale d'un nombre réel dans une base de numération donnée. Il y a donc injection de $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ dans $\mathcal{L}$, et $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ a la puissance du continu[1]. De plus $\mathcal{L} \subset \mathbb{R}$ donc il y a également injection de $\mathcal{L}$ dans $\mathbb{R}$.
Ainsi d'après le théorème de Cantor-Bernstein, $\mathcal{L}$ est équipotent à $\mathbb{R}$ et a fortiori non dénombrable. □

1. Par l'argument diagonal de Cantor.

Lemme 2. *Soit α un réel irrationnel, et $\left(\frac{p_n}{q_n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de nombres rationnels convergeant vers α. Alors nécessairement, la suite $(|q_n|)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$.*

Démonstration. On va montrer que toute suite extraite de $(q_n)_n$ est non bornée, la conclusion se fera immédiatement.

Soit $(\mathfrak{q}_n)_n$ une sous suite de $(q_n)_n$, $(\mathfrak{p}_n)_n$ la sous-suite de $(p_n)_n$ associée. Par l'absurde : supposons que $(\mathfrak{q}_n)_n$ soit bornée. D'après le théorème de Bolzano-Weierstraß, il existe donc une sous suite $(\mathfrak{q}_{\varphi(n)})_n$ de $(\mathfrak{q}_n)_n$ convergente.

Or $(\mathfrak{q}_{\varphi(n)})_n \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$, donc il s'agit d'une suite stationnaire (notons $\mathfrak{q}_\varphi$ son terme général constant à partir d'un certain rang). Par conséquent la sous suite $\left(\frac{\mathfrak{p}_{\varphi(n)}}{\mathfrak{q}_{\varphi(n)}}\right)_n$ est de terme général $\frac{\mathfrak{p}_{\varphi(n)}}{\mathfrak{q}_\varphi}$ à partir d'un certain rang, et converge également vers α, et de ce fait la suite $(\mathfrak{p}_{\varphi(n)})_n$ converge vers $\alpha\mathfrak{q}_\varphi$.

$(\mathfrak{p}_{\varphi(n)})_n$ étant également une suite d'entiers, elle est donc constante à partir d'un certain rang et de terme général égal à $\alpha\mathfrak{q}_\varphi$. Finalement, on à réussi à exhiber deux entiers $\mathfrak{p}_\varphi, \mathfrak{q}_\varphi$ tels que $\frac{\mathfrak{p}_\varphi}{\mathfrak{q}_\varphi} = \alpha$, ce qui contredit le fait que α soit irrationnel. □

Proposition 8. *$\mathcal{L}$ est dense dans $\mathbb{R}$.*

Démonstration. D'après la définition des nombres de Liouville,

$$\mathcal{L} = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{O}_n,$$

où

$$\mathcal{O}_n = \bigcup_{\substack{(p,q)\in\mathbb{Z}^2 \\ q\geq 2}} \left]\frac{p}{q} - \frac{1}{q^n}, \frac{p}{q} + \frac{1}{q^n}\right[\setminus \left\{\frac{p}{q}\right\}.$$

Il est clair que pour tout entier n, $\mathcal{O}_n$ est ouvert. Montrons que $\mathcal{O}_n$ est dense dans $\mathbb{R}$: soit $z \in \mathbb{R}$, il s'agit de montrer que $\forall\varepsilon > 0,\ \exists o_n \in \mathcal{O}_n$ tel que $|z - o_n| \leq \varepsilon$. Procédons par disjonction de cas : si $z \in \mathbb{Q}$, il est facile de trouver $o_n \in \mathcal{O}_n$ convenant, c'est dans la définition même de $\mathcal{O}_n$. Sinon si $z \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$, on procède de la manière suivante : on sait que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, *i.e.*

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \forall\varepsilon > 0,\ \exists\ \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \text{ tel que } \left|x - \frac{p}{q}\right| \leq \varepsilon.$$

Soit $\varepsilon > 0$, et $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ tel que $\left|z - \frac{p}{q}\right| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Le lemme 2 nous permet alors de choisir $\frac{p}{q}$ avec $|q|$ arbitrairement grand, de telle sorte que $\left|\frac{1}{q^n}\right| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. On souhaite donc exhiber $o_n \in \mathcal{O}_n$ tel que $|z - o_n| \leq \varepsilon$. En choisissant $o_n \in \left]\frac{p}{q} - \frac{1}{q^n}, \frac{p}{q} + \frac{1}{q^n}\right[\setminus \left\{\frac{p}{q}\right\} \subset \mathcal{O}_n$, l'inégalité triangulaire nous donne

$$|z - o_n| \leq \left|z - \frac{p}{q}\right| + \left|\frac{p}{q} - o_n\right| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \left|\frac{1}{q^n}\right| \leq \varepsilon.$$

Ainsi $\forall z \in \mathbb{R},\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists o_n \in \mathcal{O}_n,\ |z - o_n| \leq \varepsilon$, autrement dit $\mathcal{O}_n$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Puisque $\mathbb{R}$ est un espace métrique complet, le théorème de Baire assure que $\mathbb{R}$ est un espace de Baire, *i.e.* toute intersection dénombrable d'ouverts denses de $\mathbb{R}$ en est une partie dense. D'après ce qui a été montré plus haut, $\mathcal{L}$ est donc une partie dense de $\mathbb{R}$. □

Théorème 7 (**d'Erdös, 1962**). *Tout nombre réel non nul est produit et somme de deux nombres de Liouville.*

Démonstration. Un moyen de le démontrer[1] est de reprendre la proposition 9 : en considérant l'argument précédent et la complétude de $\mathbb{R}$, $\mathcal{L}$ est dense dans $\mathbb{R}$ car intersection dénombrable d'ouverts denses. À un réel t, on associe alors l'ensemble $\mathcal{L}_t = t - \mathcal{L}$. On a alors

$$\mathcal{L}_t = t - \mathcal{L} = t - \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{O}_n = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} (t - \mathcal{O}_n)$$

Il va de soi que $\forall n \in \mathbb{N},\ t - \mathcal{O}_n$ est toujours ouvert, puisque translaté d'un ouvert. Montrons maintenant que $t - \mathcal{O}_n$ est dense dans $\mathbb{R}$: soit O un ouvert quelconque de $\mathbb{R}$. Il est clair que $t - O$ est également ouvert. Donc $\mathcal{O}_n \cap (t - O) \neq \emptyset$. Soit $x \in \mathcal{O}_n \cap (t - O)$, on a ainsi

$$t - x \in (t - \mathcal{O}_n) \cap \Big(t - (t - O)\Big) = (t - \mathcal{O}_n) \cap O,$$

donc $(t-\mathcal{O}_n)\cap O \neq \emptyset$. Cela étant valable pour tout ouvert O, $t-\mathcal{O}_n$ est dense. Par conséquent $\mathcal{L}_t$ est une intersection dénombrable d'ouverts denses, donc dense. Il en résulte par le théorème de Baire que $\mathcal{L}_t \cap \mathcal{L} \neq \emptyset$, et ainsi

$$\exists (a, b) \in \mathcal{L}^2 \text{ tels que } t - a = b, \text{ soit } t = a + b.$$

La preuve pour le produit est analogue, en choisissant t non nul : considérons l'ensemble $\mathcal{L}'_t = \mathcal{L}/t$. On a donc également

$$\mathcal{L}'_t = \left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{O}_n\right)/t = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} (\mathcal{O}_n/t)\,.$$

De même, $\forall n \in \mathbb{N}, \mathcal{O}_n/t$ est bien ouvert. Montrons qu'il est dense : soit O un ouvert quelconque, on considère tO qui est lui aussi ouvert, et de ce fait $\mathcal{O}_n \cap (tO) \neq \emptyset$. Soit $x \in \mathcal{O}_n \cap (tO)$. On a donc

$$\frac{x}{t} \in (\mathcal{O}_n/t) \cap O,$$

et ainsi $\mathcal{O}_n/t$ intersecte O. Finalement $\mathcal{O}_n/t$ est dense dans $\mathbb{R}$, et ainsi $\mathcal{L}'_t$ est dense. Donc de même $\mathcal{L} \cap \mathcal{L}'_t \neq \emptyset$, et

$$\exists (c, d) \in \mathcal{L}^2 \text{ tels que } \frac{c}{t} = d, \text{ et ainsi } \frac{c}{d} = t.$$

1. Il existe une autre preuve plus constructive et toujours dûe à Erdös [3] de ce résultat. Elle consiste, pour la somme par exemple, à séparer l'écriture décimale d'un nombre donné en deux parties comportant chacune un nombre suffisant de zéros pour satisfaire la proposition 6.

L'inverse d'un nombre de Liouville étant également un nombre de Liouville, nous avons prouvé le résultat cherché. □

L'ensemble des nombres de Liouville possède donc la puissance du continu : intuitivement, c'est un ensemble du même type que $\mathbb{R}$. C'est également une partie dense de $\mathbb{R}$: autrement dit, pour tous réels x et y, il existe toujours un nombre de Liouville compris entre ces derniers. On pourrait donc se convaincre que $\mathcal{L}$ est "gros" par rapport à $\mathbb{R}$. Cependant, nous allons voir deux résultats de mesure qui tendent à nous faire penser le contraire.

Etant donné le fait que nous ne sommes pas censés avoir acquis la construction de la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$, nous en prouverons uniquement les propriétés d'invariance sous certaines isométries dans $\mathbb{R}$, ainsi que sa σ-additivité pour les parties de mesure nulle, qui seront suffisantes pour conclure.

Définition. Une partie $\mathcal{A}$ de $\mathbb{R}$ est dite de mesure nulle (au sens de Lebesgue) si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une suite $(I_j)_{j\in\mathbb{N}}$ d'intervalles telle que

$$\mathcal{A} \subset \bigcup_{j\in\mathbb{N}} I_j \quad \text{et} \quad \sum_{j\in\mathbb{N}} |I_j| \leq \varepsilon,$$

où $|.|$ désigne la longueur standard d'un intervalle réel.

Lemme 3. *Si $\mathcal{A}$ est une partie de $\mathbb{R}$ de mesure nulle (au sens de Lebesgue), alors pour tout $x \in \mathbb{R}$, la partie $\mathcal{A} + x$ est également de mesure nulle.*

Démonstration. Il suffit de remarquer que si il existe une suite $(I_j)_{j\in\mathbb{N}}$ d'intervalles tels que

$$\mathcal{A} \subset \bigcup_{j\in\mathbb{N}} I_j \quad \text{et} \quad \forall \varepsilon > 0,\ \sum_{j\in\mathbb{N}} |I_j| < \varepsilon,$$

alors

$$\mathcal{A} + x \subset \bigcup_{j\in\mathbb{N}} I_j + x = \bigcup_{j\in\mathbb{N}} (I_j + x),$$

et $\forall j \in \mathbb{N},\ |I_j + x| = |I_j|$, une translation d'un intervalle ne changeant pas sa longueur. □

Lemme 4. *Soient $\mathcal{A}$ une partie de $\mathbb{R}$, et $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille de parties de $\mathbb{R}$ de mesure nulle (au sens de Lebesgue) telle que*

$$\mathcal{A} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_k,$$

alors $\mathcal{A}$ est également de mesure nulle.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$, et N un entier tel que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{(n+1)N}} < \varepsilon.$$

Pour tout entier $n \geq 0$, puisque A_n est de mesure nulle, il existe une suite d'intervalles $(I_{n,j})_{j\in\mathbb{N}}$ telle que $A_n \subset \bigcup_{j\in\mathbb{N}} I_{n,j}$ et $\sum_{j\in\mathbb{N}} |I_{n,j}| < \frac{1}{2^{(n+1)N}}$. Alors $(I_{n,j})_{(n,j)\in\mathbb{N}^2}$ est bien une suite d'intervalles recouvrant la réunion pour $n \in \mathbb{N}$ des A_n, et on a

$$\sum_{(n,j)\in\mathbb{N}^2} |I_{n,j}| < \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{(n+1)N}} < \varepsilon.$$

□

Proposition 9. *$\mathcal{L}$ est de mesure nulle (au sens de Lebesgue) dans $\mathbb{R}$.*

Démonstration. Il suffit de montrer que

$$|\mathcal{L} \cap [0,1]| = 0,$$

où $|.|$ désigne la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$. Le cas pour $\mathcal{L}$ tout entier se déduit facilement. Soit $\varepsilon > 0$, et $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\sum_{q\geq 2} \frac{2}{q^{n-1}} < \varepsilon$. En effet,

$$\sum_{q=2}^{+\infty} \frac{2}{q^{n-1}} < \frac{2}{2^{n-3}} \sum_{q=2}^{+\infty} \frac{1}{q^2}$$

et $\sum_{q=2}^{+\infty} \frac{1}{q^2}$ converge, d'où l'existence d'un tel entier n. Remarquons que $\forall n \geq 2$,

$$\mathcal{L} \cap [0,1] \subset \bigcup_{q\geq 2} \bigcup_{p=0}^{q-1} I_{p,q},$$

où $I_{p,q} = \left]\frac{p}{q} - \frac{1}{q^n}, \frac{p}{q} + \frac{1}{q^n}\right[$ est donc un intervalle de longueur $\frac{2}{q^n}$. Ainsi,

$$|\mathcal{L} \cap [0,1]| \leq \left| \bigcup_{q\geq 2} \bigcup_{p=0}^{q-1} I_{p,q} \right| \leq \sum_{q\geq 2} \frac{2}{q^{n-1}} \leq \varepsilon.$$

Finalement, $\forall \varepsilon > 0,\ |\mathcal{L} \cap [0,1]| \leq \varepsilon$, donc $|\mathcal{L} \cap [0,1]| = 0$. Montrons maintenant que $|\mathcal{L}| = 0$: remarquons que si $\alpha \in \mathcal{L}$, alors $\alpha + 1 \in \mathcal{L}$ également ; notamment si $\alpha \in \mathcal{L} \cap [0,1]$, alors $\alpha + 1 \in \mathcal{L} \cap [1,2]$. Ainsi, d'après le lemme 3, puisque $|\mathcal{L} \cap [0,1]| = 0$ alors $|\mathcal{L} \cap [0,1] + 1| = |\mathcal{L} \cap [1,2]| = 0$, et ainsi plus généralement,

$$\forall k \in \mathbb{Z},\ |\mathcal{L} \cap [0,1] + k| = |\mathcal{L} \cap [k, k+1]| = 0$$

Or $\mathcal{L} = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \mathcal{L} \cap [k, k+1]$. Ainsi, d'après le lemme 4,

$$|\mathcal{L}| = \left| \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \mathcal{L} \cap [k, k+1] \right| = 0.$$

□

Un autre type de mesure est celle introduite par Félix Hausdorff en 1918. Cette dernière, initialement construite afin de donner une dimension aux ensembles auto-similaires et aux ensembles que la mesure de Lebesgue n'est pas capable de "voir"[1], peut également être utilisée dans notre cas et sans trop de travail avec les nombres de Liouville.

Définition. Soit A une partie de $\mathbb{R}$, $d \geq 0$ et $\delta > 0$. On définit

$$\mathfrak{H}^d_\delta(A) := \inf \left\{ \sum_{n\geq 0} |I_n|^d \;\middle|\; \forall n \geq 0,\ I_n \text{ est un intervalle de longueur inférieure à } \delta \text{ et } A \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} I_n \right\}.$$

On appelle mesure de Hausdorff d-dimensionnelle de A le réel $\mathfrak{H}^d(A)$ tel que

$$\mathfrak{H}^d(A) = \sup_{\delta>0} \mathfrak{H}^d_\delta(A) = \lim_{\delta\to 0} \mathfrak{H}^d_\delta(A).$$

Théorème 8 (de Hausdorff, 1918). *Pour toute partie A de $\mathbb{R}$, $\exists d \geq 0$ tel que*

$$\begin{cases} \forall d' > d,\ \mathfrak{H}^{d'}(A) = 0 \\ \forall d' < d,\ \mathfrak{H}^{d'}(A) = +\infty \end{cases}.$$

De manière équivalente,

$$d = \inf \left\{ d' \geq 0 \;\middle|\; \mathfrak{H}^{d'}(A) = 0 \right\} = \sup \left\{ d' \geq 0 \;\middle|\; \mathfrak{H}^{d'}(A) = +\infty \right\}.$$

On appelle un tel réel d la dimension de Hausdorff de A.

Lemme 5. *Soient $\mathcal{A}$ une partie de $\mathbb{R}$, et $(A_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ une famille de parties de $\mathbb{R}$ de dimension de Hausdorff nulle telle que*

$$\mathcal{A} = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} A_k,$$

alors la dimension de Hausdorff de $\mathcal{A}$ est également nulle.

Démonstration. Soit $k \in \mathbb{Z}$, et soient $\delta > 0,\ \varepsilon > 0,\ d > 0$. Puisque A_k est de dimension de Hausdorff nulle, il existe une suite $(I_{j,k})_{j\in\mathbb{N}}$ d'intervalles telle que $\forall j \in \mathbb{N},\ |I_{j,k}| < \delta$, $A_k \subset \bigcup_{j\in\mathbb{N}} I_{j,k}$ et $\sum_{j\in\mathbb{N}} |I_{j,k}|^d < \frac{\varepsilon}{2^{|k|}}$. On a alors

$$\mathcal{A} \subset \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \bigcup_{j\in\mathbb{N}} I_{j,k},$$

où chaque intervalle $I_{j,k}$ est de longueur inférieure à δ et

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} \sum_{j\in\mathbb{N}} |I_{j,k}|^d < \sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{\varepsilon}{2^{|k|}} = 3\varepsilon.$$

1. Pour des ensembles tels que le triangle de Sierpiński ou encore l'ensemble triadique de Cantor, la mesure de Lebesgue n'est pas suffisament précise dans sa construction pour leur associer une dimension fractale, dans le sens où elle est une mesure de "volumes" et non de "surfaces". La mesure de Hausdorff, par une construction différente [7], permet de résoudre ce problème.

$\mathbb{Z}\times\mathbb{N}$ étant dénombrable, $(I_{j,k})_{j\in\mathbb{N},k\in\mathbb{Z}}$ est bien une suite d'intervalles. On a donc $\mathfrak{H}^d_\delta(\mathcal{A}) \leq 3\varepsilon$. Cela étant vrai pour tout $\varepsilon > 0$, $\mathfrak{H}^d_\delta(\mathcal{A}) = 0$. En passant à la borne supérieure pour $\delta > 0$, $\mathfrak{H}^d(\mathcal{A}) = 0$. De même, puisque l'on a pour tout $d > 0$, $\mathfrak{H}^d(\mathcal{A}) = 0$, le théorème 8 assure que la dimension de Hausdorff de $\mathcal{A}$ est nulle. □

Proposition 10. *$\mathcal{L}$ est de dimension de Hausdorff nulle.*

Démonstration. Reprenons la démarche utilisée dans la démonstration de la proposition 9 : en effet, pour tout $n \geq 2$,

$$\mathcal{L}\cap[0,1] \subset \bigcup_{q\geq 2}\bigcup_{p=0}^{q-1} I_{p,q},$$

où $I_{p,q} = \left]\frac{p}{q} - \frac{1}{q^n}, \frac{p}{q} + \frac{1}{q^n}\right[$ est un intervalle de longueur $\frac{2}{q^n}$. Pour $d > 0$, $\sum_{q\geq 2} |I_{p,q}|^d = \sum_{q\geq 2} \frac{2^d}{q^{d(n-1)}}$. Ainsi pour n suffisament grand, $\left(\frac{2}{q^n}\right)^d \leq \delta$. Donc $\mathfrak{H}^d_\delta(\mathcal{L}) = 0$, et finalement

$$\mathfrak{H}^d(\mathcal{L}\cap[0,1]) = \sup_{\delta>0} \mathfrak{H}^d_\delta(\mathcal{L}\cap[0,1]) = 0.$$

Il suffit alors de remarquer que, par le même argument que pour la proposition 9, les translatés de $\mathcal{L}\cap[0,1]$ par des entiers sont également de dimension de Hausdorff nulle. Puisque $\mathcal{L}$ est la réunion pour $k\in\mathbb{Z}$ des parties $\mathcal{L}\cap[k,k+1]$, le lemme 5 nous permet donc de conclure que $\mathcal{L}$ est de dimension de Hausdorff nulle. □

Partie II : Vers la théorie de l'approximation diophantienne et une classification des nombres transcendants

1. Un peu d'approximation diophantienne

1.1. Théorème de Thue, théorème d'Adams

Maintenant que nous avons traité les propriétés topologiques et analytiques majeures de l'ensemble des nombres de Liouville, nous allons nous intéresser à certains résultats de transcendance et d'approximation diophantienne plus généraux.

Nous verrons alors que l'on peut obtenir certaines conditions nécessaires et suffisantes quant à l'irrationnalité et la transcendance d'un nombre complexe donné, et que l'on peut aboutir également à une classification particulièrement intéressante des nombres transcendants.

Nous allons d'abord nous pencher sur un théorème d'approximation diophantienne dans le même esprit que le théorème de Liouville, mais plus fort que ce dernier, prouvé par le mathématicien Axel Thue en 1909 :

Théorème 9 (**de Thue, 1909**). *Soit α un nombre algébrique de degré $d \geq 3$, alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une constante $c = c(\alpha, \varepsilon)$ telle que pour tous rationnels $\frac{p}{q}$ ($q \geq 1$ et $p \wedge q = 1$),*

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| > \frac{c}{q^{\frac{n}{2}+1+\varepsilon}}.$$

La démonstration de ce théorème est particulièrement technique et non triviale, et demanderait presque une étude lui étant entièrement consacrée. On admettra donc ce résultat. Ce dernier a de nombreuses applications immédiates dans les problèmes d'équations diophantiennes.

Par exemple, il permet de démontrer facilement un autre théorème dû à Thue, donnant d'importantes informations sur les solutions de certaines équations polynômiales à coefficients entiers à deux inconnues :

Théorème 10 (**de Thue, 1908**). *Soit $P \in \mathbb{Z}[X, Y]$ irréductible homogène et de degré $n \geq 3$, et $M \in \mathbb{Z}^*$. Alors l'équation*

$$P(x, y) = M$$

n'admet qu'un nombre fini de couples de solutions entières.

Démonstration. Commençons par exprimer P d'une autre manière : en effet, puisque P est homogène,

$$P(X, Y) = a_n \prod_{i \in [\![1,n]\!]} (X - \alpha_i Y),$$

où les α_i sont algébriques de degré supérieur ou égal à 2, et a_n est le coefficient dominant de P. Supposons par l'absurde qu'il existe une suite à support infini $(x_m, y_m)_m$ de solutions distinctes de l'équation $P(x, y) = M$. Supposons également sans perte de généralité que pour tout entier m et pour tout $i \in [\![2, n]\!]$,

$$\left|\frac{x_m}{y_m} - \alpha_1\right| \leq \left|\frac{x_m}{y_m} - \alpha_i\right|.$$

D'après l'inégalité triangulaire, on a donc

$$\begin{aligned}\left|\frac{x_m}{y_m} - \alpha_i\right| &\geq \frac{1}{2}\left(\left|\frac{x_m}{y_m} - \alpha_i\right| + \left|\frac{x_m}{y_m} - \alpha_1\right|\right) \\ &\geq \frac{1}{2}|\alpha_i - \alpha_1|,\end{aligned}$$

et ainsi pour tout entier m,

$$\begin{aligned}|M| &= |P(x_m, y_m)| \\ &= |a_n| \cdot |y_m^n| \cdot \prod_{i \in [\![1,n]\!]} \left|\frac{x_m}{y_m} - \alpha_i\right| \\ &\geq |y_m^n| \left|\frac{x_m}{y_m} - \alpha_1\right|.\end{aligned}$$

Finalement, puisque α_1 est algébrique, on utilise le théorème 9 de Thue et on obtient

$$\frac{|M|}{|y_m|^n} \gg \frac{c}{|y_m|^{\frac{n}{2}+1+\varepsilon}},$$

ce qui est absurde quand $y_m \to +\infty$. □

Nous allons voir à présent un résultat de théorie analytique des nombres qui établit le fait que certains nombres de Liouville possèdent la propriété d'être algébriquement indépendants sur $\mathbb{Q}$. Rappelons d'abord la définition de ce que sont des nombres algébriquement indépendants :

Définition. Des nombres complexes $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ sont dits algébriquement dépendants sur un corps $\mathbb{K}$ si il existe un polynôme $P \in \mathbb{K}[X_1, \ldots, X_n] \backslash \{0\}$ annulant ces nombres. Dans le cas contraire, on les qualifie d'algébriquement indépendants.

Théorème 11 (d'Adams, 1978). *Soient p et q deux entiers premiers entre eux et supérieurs ou égaux à 2. Alors les nombres de Liouville*

$$\alpha = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{p^{k!}} \quad \text{et} \quad \beta = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{q^{k!}}$$

sont algébriquement indépendants sur $\mathbb{Q}$.

Démonstration. Supposons le contraire, autrement dit qu'il existe $P \in \mathbb{Q}[X,Y]\backslash\{0\}$ tel que $P(\alpha,\beta) = 0$. Normalisons-le en $P \in \mathbb{Z}[X]$, et sans perte de généralité, supposons $p > q$, et considérons les rationnels

$$R_N = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{p^{n!}} \quad \text{et} \quad S_N = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{q^{n!}}.$$

Notons premièrement qu'il y a une infinité d'entiers N satisfaisant la condition $P(R_N, S_N) \neq 0$. En effet, si on suppose le contraire, on a pour N suffisament grand,

$$P(R_N, S_N) = 0. \tag{3}$$

De plus,

$$\frac{1}{p^{(N+1)!}} < \left|\alpha - \frac{r_N}{p^{N!}}\right| < \frac{2}{p^{(N+1)!}} \qquad \text{et} \qquad \frac{1}{q^{(N+1)!}} < \left|\beta - \frac{s_N}{q^{N!}}\right| < \frac{2}{q^{(N+1)!}}. \tag{4}$$

D'autre part, P peut être exprimé de la manière suivante :

$$P(X,Y) = \sum_{(i,j)\in\mathbb{N}^2} C_{i,j}(X-\alpha)^i(Y-\beta)^j,$$

où les $C_{i,j}$ sont des réels nuls sauf pour un nombre fini de couples (i,j). À chaque couple, on associe alors l'entier $d_{i,j} = p^i q^j$, où les $d_{i,j}$ sont distincts deux à deux (car $p \wedge q = 1$). On note alors (i_0, j_0) le couple tel que d_{i_0,j_0} soit minimal. D'après (3) , on a

$$P(R_N, S_N) = 0 = \sum_{(i,j)\in\mathbb{N}^2} C_{i,j}(R_N-\alpha)^i(S_N-\beta)^j.$$

En isolant $C_{i_0,j_0}(R_N-\alpha)^{i_0}(S_N-\beta)^{j_0}$ et en utilisant les encradements de (4), on obtient la majoration suivante de $|C_{i_0,j_0}|$:

$$0 < |C_{i_0,j_0}| \leq \sum_{(i,j)\neq(i_0,j_0)} C_{i,j} 2^D \left(\frac{d_{i_0,j_0}}{d_{i,j}}\right)^{(N+1)!},$$

où D est le degré total de P. De plus $\left|\frac{d_{i_0,j_0}}{d_{i,j}}\right| < 1$, donc on aboutit à une absurdité quand $N \to +\infty$. Il y a donc bien une infinité d'entiers N satisfaisant $P(R_N, S_N) \neq 0$.

Nous allons maintenant montrer, pour tout N tel que $P(R_N, S_N) \neq 0$, une extension du théorème de Liouville aux vecteurs de $\mathbb{R}^2$. La démonstration est similaire à celle du théorème original. Si $R_N \notin [\alpha-1, \alpha+1]$ et $S_N \notin [\beta-1, \beta+1]$, alors, en notant $\|.\|_2$ la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^2$, on a

$$\Big\|(\alpha,\beta) - (R_N, S_N)\Big\|_2 \geq \sqrt{2} > \frac{1}{p^{N!D}}.$$

Sinon, remarquons par l'inégalité triangulaire que

$$\Big|P(R_N,S_N) - P(\alpha,\beta)\Big| \leq \Big|P(R_N,S_N) - P(\alpha,S_N)\Big| + \Big|P(\alpha,S_N) + P(\alpha,\beta)\Big|.$$

On considère alors les fonctions polynômiales $f_{1,N} : x \mapsto P(x, S_N)$ et $f_2 : x \mapsto P(\alpha, x)$. En utilisant l'inégalité des accroissements finis, on a

$$\Big|P(R_N, S_N) - P(\alpha, \beta)\Big| \leq |\alpha - R_N| \sup_{x\in[\alpha-1,\alpha+1]} |f'_{1,N}(x)| + |\beta - S_N| \sup_{x\in[\beta-1,\beta+1]} |f'_2(x)|.$$

À partir d'un certain rang N, on a donc $\beta - 1 \leq S_N \leq \beta + 1$, et ainsi

$$\sup_{x\in[\alpha-1,\alpha+1]} |f'_{1,N}(x)| \leq \sup_{x\in[\alpha-1,\alpha+1]} \sup_{y\in[\beta-1,\beta+1]} \left|\frac{\partial P(x,y)}{\partial X}\right|,$$

car $\forall x \in \mathbb{R}, f'_{1,N}(x) = \frac{\partial P(x,S_N)}{\partial X}$. En notant alors

$$\mathcal{C} := \max\left\{ \sup_{x\in[\alpha-1,\alpha+1]} \sup_{y\in[\beta-1,\beta+1]} \left|\frac{\partial P(x,y)}{\partial X}\right|, \sup_{x\in[\beta-1,\beta+1]} |f'_2(x)| \right\},$$

on a

$$\Big|P(R_N, S_N) - P(\alpha, \beta)\Big| \leq \mathcal{C}\Big(|\alpha - R_N| + |\beta - S_N|\Big).$$

En majorant le membre de droite par $\mathcal{C}\Big\|(\alpha, \beta) - (R_N, S_N)\Big\|_2$, on obtient que

$$\mathcal{C}\Big\|(\alpha, \beta) - (R_N, S_N)\Big\|_2 \geq \Big|P(R_N, S_N) - P(\alpha, \beta)\Big| = \Big|P(R_N, S_N)\Big|.$$

D'autre part, rappelons que $P(R_N, S_N) \neq 0$ par hypothèse. Ainsi

$$\Big|P(R_N, S_N)\Big| = \left|\sum_{(i,j)\in\mathbb{N}^2} C_{i,j} \left(\frac{r_N}{p^{N!}}\right)^i \left(\frac{s_N}{q^{N!}}\right)^j\right| > 0,$$

et en multipliant par $p^{N!D}$ (car $p > q$), on obtient donc un entier naturel non nul. Finalement,

$$\mathcal{C}p^{N!D}\Big\|(\alpha, \beta) - (R_N, S_N)\Big\|_2 \geq p^{N!D}\Big|P(R_N, S_N)\Big| \geq 1,$$

et donc

$$\Big\|(\alpha, \beta) - (R_N, S_N)\Big\|_2 \geq \frac{1}{\mathcal{C}} \cdot \frac{1}{p^{N!D}}.$$

De plus, d'après les encadrements de (4), on a

$$\Big\|(\alpha, \beta) - (R_N, S_N)\Big\|_2 \leq \frac{\mathcal{C}'}{q^{(N+1)!}},$$

où $\mathcal{C}'$ est une constante obtenue après majoration. Ainsi, l'inégalité

$$\frac{1}{\mathcal{C}}\frac{1}{p^{N!D}} \leq \frac{\mathcal{C}'}{q^{(N+1)!}}$$

est absurde quand $N \to +\infty$. Donc α et β sont algébriquement indépendants. □

Remarque. On peut étendre ce résultat, de manière analogue à la preuve ci-dessus, à n'importe quel $n-$uplet de nombres de Liouville

$$\sum_{k\geq1} \frac{1}{p_1^{k!}}\ ,\ \dots\ ,\ \sum_{k\geq1} \frac{1}{p_n^{k!}},$$

en choisissant $p_1, \dots, p_n$ premiers entre eux.

1.2. Résultats élémentaires

Nous avons vu avec le théorème de Liouville que les nombres algébriques sont très mal approchés par des nombres rationnels. Nous allons maintenant nous intéresser un peu plus à la notion de nombre transcendant, notamment : que signifie être transcendant, pour un nombre complexe, du point de vue de son approximation par des nombres algébriques ? Afin de répondre à cette question, nous allons d'abord nous munir d'un "arsenal" de théorèmes d'approximation diophantienne.

Théorème 12 (**Une version "raccourcie" du théorème de Liouville**). *Soit α un nombre rationnel, il existe alors une constante c_α telle que pour tous rationnels $\frac{p}{q} \neq \alpha$ $(q \geq 1)$,*

$$c_\alpha \leq |\alpha q - p|.$$

Démonstration. Comme $\alpha \in \mathbb{Q},\ \exists (a,b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que $\alpha = \frac{a}{b}$. Ainsi pour tous rationnels $\frac{p}{q}$ avec $q \geq 1$,

$$|\alpha q - p| = \left|\frac{a}{b}q - p\right| = \frac{|aq - pb|}{b}.$$

Si l'on suppose de plus que $\alpha \neq \frac{p}{q}$, alors $|aq - pb| \in \mathbb{Z}^*$, d'où $|aq - pb| \geq 1$. En notant $c_\alpha = \frac{1}{b}$, on a ainsi

$$c_\alpha \leq |\alpha q - p|.$$

□

Avant de nous interroger sur un éventuel critère de transcendance, essayons, en premier lieu, d'en dégager un concernant l'irrationnalité d'un nombre donné. Nous cherchons à savoir comment approximer du mieux possible un réel quelconque τ par des nombres rationnels, autrement dit : à quel point peut-on rendre petit, pour un polynôme P de $\mathbb{Z}[X]$ linéaire, la quantité $|P(\tau)|$?

Théorème 13 (**Théorème d'approximation de Dirichlet**). *Soit $\tau \in \mathbb{R}$, il existe alors une constante c_τ telle que pour tout entier positif H, il existe $p, q \in \mathbb{Z}^2$ avec $0 < \max\{|p|, |q|\} \leq H$ tels que*

$$|\tau q - p| < \frac{c_\tau}{H}.$$

De plus, si $H > c_\tau$, alors $q \neq 0$.

Démonstration. La preuve s'appuie sur le principe des tiroirs. Soit $H \in \mathbb{N}^*$, et $\mathcal{Q}_H$ l'ensemble

$$\mathcal{Q}_H = \left\{ P \in \mathbb{Z}[X] \;\middle|\; P(X) = a_1 X - a_0 \ \Big(0 \leq a_0, a_1 \leq H\Big) \right\}.$$

Etant donné les conditions que vérifient les coefficients des polynômes de $\mathcal{Q}_H$, on en déduit que $card(\mathcal{Q}_H) = (H+1)^2$. Soit $\tau \in \mathbb{R}$, on a, par l'inégalité triangulaire,

$$|P(\tau)| = |a_1\tau - a_0| \leq |a_1||\tau| + |a_0| \leq H|\tau| + H = (1 + |\tau|)H.$$

En notant $B = H(1 + |\tau|)$, on a donc que $\forall P \in \mathcal{Q}_H,\ |P(\tau)| \leq B$. Considérons maintenant l'intervalle $\mathcal{S} = [-B, B]$ de longueur $2B$. On a donc $\forall P \in \mathcal{Q}_H,\ P(\tau) \in \mathcal{S}$. Ainsi si l'on

partitionne $\mathcal{S}$ en s sous-intervalles de longueur égale à $\frac{2B}{s}$, alors chaque quantité $P(\tau)$ est contenue dans un de ces sous-intervalles. Si l'on choisit de plus $s < (H+1)^2$, disons $s = H^2$, on a moins de sous intervalles de $\mathcal{S}$ que de polynômes dans $\mathcal{Q}_H$. En utilisant le principe des tiroirs, il existe donc $P_1, P_2 \in \mathcal{Q}_H$ tels que $P_1(\tau)$ et $P_2(\tau)$ soient contenus dans un même sous-intervalle de longueur $\frac{2B}{H^2}$. De ce fait on remarque que

$$|P_1(\tau) - P_2(\tau)| \leq \frac{2B}{H^2} = \frac{2(1+|\tau|)}{H}. \tag{5}$$

Si l'on exprime $P_1(X) = a_1^1 X - a_0^1$ et $P_2(X) = a_1^2 X - a_0^2$, et on note $p = a_0^1 - a_0^2$ et $q = a_1^1 - a_1^2$, alors, puisque chaque coefficient de P_1 et P_2 est compris entre 0 et H, on voit que $\max\{|p|, |q|\} \leq H$. De plus si $p = q = 0$, on aurait $P_1 = P_2$ ce qui est absurde. Ainsi $0 < \max\{|p|, |q|\} \leq H$, et d'après (5), en notant $c_\tau = 2(1+|\tau|)$, on a

$$|\tau q - p| \leq \frac{c_\tau}{H}. \tag{6}$$

Enfin, remarquons que si $c_\tau < H$ et $q = 0$, alors (6) indique que $|p| < 1$ soit $p = 0$, et on revient à une absurdité. Donc si $c_\tau < H$, alors $p \neq 0$. □

Nous allons maintenant chercher une condition diophantienne d'irrationnalité. Pour un réel τ donné, on souhaite donc disposer d'un polynôme linéaire P avec $P(\tau) \neq 0$ et tel que ses coefficients soient bornés par un nombre fixé, et minimisant la quantité $|P(\tau)|$.

Soient $\tau \in \mathbb{R},\ H \in \mathbb{N}^*$, on définit

$$\Omega(\tau, H) = \min\Big\{|P(\tau)| \ \Big|\ P(X) := a_1 X + a_0 \in \mathbb{Z}[X] \text{ avec } P(\tau) \neq 0 \text{ et } \mathcal{H}(P) \leq H\Big\},$$

où $\mathcal{H}(P)$ désigne la hauteur de P. Remarquons en premier lieu que si τ est irrationnel, alors pour tout polynôme linéaire P de $\mathbb{Z}[X]$, $P(\tau) \neq 0$. Or le théorème 13 de Dirichlet assure qu'il existe un polynôme $Q := qX - p \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $\max\{|p|, |q|\} = \mathcal{H}(Q) \leq H$ et $|Q(\tau)| \leq \frac{c_\tau}{H}$. Donc

$$\Omega(\tau, H) \leq |Q(\tau)| \leq \frac{c_\tau}{H}. \tag{7}$$

Afin de comparer plus finement ces valeurs, on définit la quantité $\omega(\tau, H)$ satisfaisant pour H fixé l'équation

$$\Omega(\tau, H) = H^{-\omega(\tau, H)}.$$

Rappelons que notre but est de déterminer à quel point $\Omega(\tau, H)$ peut être petit pour une infinité d'entiers H, autrement dit de déterminer $\omega(\tau, H)$ le plus grand possible pour une infinité de H. On ne peut cependant simplement considérer sa limite quand $H \to +\infty$, étant donné qu'une telle quantité peut ne pas exister. On doit donc considérer le plus grand point d'accumulation de $\omega(\tau, H)$, *i.e.* le plus grand point x appartenant à l'adhérence de $\{\omega(\tau, H) \mid H \in \mathbb{N}^*\}\backslash\{x\}$. Il suffit donc, si un tel point existe, de déterminer la plus grande valeur d'adhérence de $\omega(\tau, H)$, autrement dit $\limsup_{H \to +\infty} \omega(\tau, H)$. Dans le cas contraire, cette quantité est déclarée comme infinie.

Remarquons d'abord que si $H > c_\tau$, alors $\frac{c_\tau}{H} < 1$, et par l'inégalité (7), cela implique que $\omega(\tau, H) \geq 0$. Ainsi, pour H suffisament grand,

$$H^{-\omega(\tau,H)} \leq c_\tau H^{-1} < 1.$$

En passant au logarithme, on obtient

$$1 \leq \frac{\ln c_\tau}{\ln H} + \omega(\tau, H),$$

et si l'on note $\omega(\tau) = \limsup_{H\to+\infty} \omega(\tau, H)$, alors, d'après l'inégalité ci-dessus, $\omega(\tau) \geq 1$. Ainsi, si τ est irrationnel, alors $\omega(\tau) \neq 0$.

Réciproquement, si τ est rationnel, le théorème 12 nous indique que pour tout entier H,

$$0 < c_\tau \leq H^{-\omega(\tau,H)}.$$

Ainsi, puisque $\omega(\tau, H) \geq 0$ (par le même argument que précèdemment), en passant au logarithme on obtient

$$\frac{\ln c_\tau}{\ln H} \leq -\omega(\tau, H),$$

et de ce fait quand $H \to +\infty$, $\omega(\tau) \leq 0$. Ainsi $\omega(\tau) = 0$, et par contraposition, on obtient l'implication réciproque. Nous venons donc d'établir le résultat suivant :

Théorème 14. *τ est irrationnel si et seulement si $\omega(\tau) \neq 0$.*

A présent, regardons si, par analogie, nous pouvons de même établir une condition nécessaire et suffisante de transcendance. Pour ce faire, intéressons-nous d'abord à quelques autres résultats préalables d'approximation diophantienne.

Théorème 15 (Une version généralisée du théorème de Liouville). *Soit α un nombre algébrique, d son degré, et N un entier strictement positif. Alors il existe une constante $c = c(\alpha, N) > 0$ telle que pour tout polynôme $P \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $\deg(P) \leq N$ et $P(\alpha) \neq 0$,*

$$\frac{c}{\mathcal{H}(P)^{d-1}} \leq |P(\alpha)|.$$

Démonstration. Soit $P_\alpha(X) := a_d X^d + \ldots + a_0 \in \mathbb{Z}[X]\backslash\{0\}$ le polynôme minimal de α ; par définition, P_α est irréductible, $a_d > 0$ et $\mathrm{PGCD}(a_d \ldots, a_0) = 1$. Si l'on note $\alpha_1, \ldots, \alpha_d$ les conjugués de α, *i.e.* les racines de P_α (avec $\alpha_1 = \alpha$), on remarque que

$$P_\alpha(X) = a_d \prod_{m=1}^{d} (X - \alpha_m). \tag{8}$$

Soit $Q(X) := b_K X^K + \ldots + b_0$ un polynôme non nul de $\mathbb{Z}[X]$ avec $K \leq N$, et $\beta_1, \ldots, \beta_K$ ses racines. On a ainsi

$$Q(X) = b_K \prod_{k=1}^{K} (X - \beta_k). \tag{9}$$

Montrons maintenant que si $Q(\alpha) \neq 0$, alors les racines de Q sont distinctes des racines de P_α. Supposons par l'absurde qu'il existe des indices k et m tels que $\alpha_m = \beta_k$. Ainsi, puisque $Q(\alpha_m) = 0$, le polynôme minimal de α_m, ici P_α, engendre par définition l'idéal des polynômes annulant α_m, et divise ainsi Q. De ce fait, $Q(\alpha) = Q(\alpha_1) = 0$, ce qui est absurde. Donc $\alpha_m \neq \beta_m$. Par conséquent pour tout couple d'indices (k, m), $\alpha_m - \beta_k \neq 0$. Considérons alors la quantité strictement positive

$$\prod_{k=1}^{K} \prod_{m=1}^{d} |\alpha_m - \beta_k|.$$

Or, d'après (8), on déduit que

$$\prod_{k=1}^{K} \prod_{m=1}^{d} |\alpha_m - \beta_k| = \prod_{k=1}^{K} \frac{1}{|a_d|} |P_\alpha(\beta_k)| = \frac{1}{a_d^K} \prod_{k=1}^{K} |P_\alpha(\beta_k)|.$$

D'autre part, on déduit à partir de (9) que

$$\prod_{k=1}^{K} \prod_{m=1}^{d} |\alpha_m - \beta_k| = \prod_{m=1}^{d} \prod_{k=1}^{K} |\beta_k - \alpha_m| = \prod_{m=1}^{d} \left| \frac{1}{b_K} Q(\alpha_m) \right| = \frac{1}{|b_K|^d} \prod_{m=1}^{d} |Q(\alpha_m)|.$$

En conjuguant ces deux observations, on a, étant donné que $\alpha = \alpha_1$,

$$|Q(\alpha)| = \frac{|b_K|^d \left| \prod_{k=1}^{K} P_\alpha(\beta_k) \right|}{a_d^K \prod_{m=2}^{d} |Q(\alpha_m)|}. \tag{10}$$

Remarquons alors que $|b_K|^d \left| \prod_{k=1}^{K} P_\alpha(\beta_k) \right|$ est une constante strictement positive : en effet on a montré plus haut que P_α n'annulait pas $\beta_1, \ldots, \beta_K$. De ce fait $b_K^d \prod_{k=1}^{K} P_\alpha(\beta_k)$ peut s'exprimer comme un réel non nul, et ainsi

$$\left| b_K^d \prod_{k=1}^{K} P_\alpha(\beta_k) \right| = \kappa > 0.$$

En réutilisant (10) et le fait que $K \leq N$, on a

$$\frac{\kappa}{a_d^N \prod_{m=2}^{d} |Q(\alpha_m)|} \leq \frac{\kappa}{a_d^K \prod_{m=2}^{d} |Q(\alpha_m)|} \leq |Q(\alpha)|. \tag{11}$$

Etant donné que l'on souhaite minorer $|Q(\alpha)|$ par une quantité qui ne dépend que de $\mathcal{H}(Q)$, on souhaite donc majorer chaque quantité $|Q(\alpha_m)|$ quand $m \in [\![2, d]\!]$. Or on a, par l'inégalité triangulaire,

$$|Q(\alpha_m)| \leq \sum_{k=0}^{K} |b_K| |\alpha_m|^k \leq \mathcal{H}(Q) \sum_{k=0}^{K} |\alpha_m|^k.$$

En notant alors $\mathcal{M} = \overline{|\alpha|} = \max\{|\alpha_1|, \ldots, |\alpha_d|\}$ et en réutilisant l'inégalité précèdente, on obtient que

$$|Q(\alpha_m)| \leq \mathcal{H}(Q)\Big(1 + \mathcal{M} + \ldots + \mathcal{M}^K\Big) \leq \mathcal{H}(Q)\Big(1 + \mathcal{M} + \ldots + \mathcal{M}^N\Big),$$

et en notant $c = c(\alpha, N) = \frac{\kappa}{a_d^N}\Big(1 + \mathcal{M} + \ldots + \mathcal{M}^N\Big)^{-(d-1)}$, on en déduit que

$$|Q(\alpha)| \geq \frac{c}{\mathcal{H}(Q)^{d-1}},$$

ce qui conclut la preuve. □

Théorème 16. *Soit ξ un nombre complexe et $N \in \mathbb{N}^*$, il existe alors une constante $C = C(\xi, N)$ telle que pour tout $H \in \mathbb{N}^*$, il existe $P \in \mathbb{Z}[X]$ avec* $\deg(P) \leq N$ *et $\mathcal{H}(P) \leq H$ tel que*

$$|P(\xi)| < \frac{C}{H^{\frac{1}{2}(N-1)}},$$

où $|.|$ désigne le module complexe classique.

Démonstration. Remarquons d'abord que si $N = 1$, il suffit de choisir $C = 2|\xi|$ et $P(X) := X$. En effet, $\mathcal{H}(P) = 1 \leq H$ et

$$|P(\xi)| = |\xi| < 2|\xi| = \frac{C}{H^0}.$$

De ce fait le théorème est vrai pour $N = 1$. Supposons maintenant $N \geq 2$. On applique de nouveau le principe des tiroirs : pour N et H entiers naturels non nuls, on définit

$$\mathcal{Q}_{N,H} = \left\{ P \in \mathbb{Z}[X] \;\Big|\; P(X) := \sum_{n=0}^{N} a_n X^n \;\Big(a_n \in [\![0, H]\!]\Big) \right\}.$$

On vérifie facilement que $card(\mathcal{Q}_{N,H}) = (H+1)^{N+1}$. De la même manière que pour la démonstration du théorème 13, on applique l'inégalité triangulaire et on obtient que pour tout polynôme de $\mathcal{Q}_{N,H}$, on a

$$|P(\xi)| \leq B,$$

où

$$B = \Big(1 + |\xi| + \ldots + |\xi|^N\Big)H.$$

Remarquons alors que $\Re\Big(P(\xi)\Big) \leq B$ et $\Im\Big(P(\xi)\Big) \leq B$. Si l'on pose $\mathcal{C}$ le carré du plan complexe défini par $\mathcal{C} := \{x + iy \mid \max\{|x|, |y|\} \leq B\}$, il s'en suit que pour tout polynôme P de $\mathcal{Q}_{N,H}$, la quantité $P(\xi)$ réside dans $\mathcal{C}$. Si l'on divise maintenant $\mathcal{C}$ en c^2 sous-carrés, alors la longueur des côtés de chaque sous-carré serait égale à $\frac{2B}{c}$. De la même manière que pour le théorème 13, en choisissant

$$c = \Big\lfloor (H+1)^{\frac{1}{2}(N+1)} \Big\rfloor - 1,$$

on peut donc, étant donné que $c^2 < (H+1)^{N+1}$, appliquer le principe des tiroirs. De plus, puisque $N \geq 2$ et $H \geq 1$, on a

$$c \geq \Big\lfloor \sqrt{2}^3 \Big\rfloor - 1 = 2,$$

et donc c est un entier positif. Il existe donc deux polynômes P_1 et P_2 de $\mathcal{Q}_{N,H}$ tels que $P_1(\xi)$ et $P_2(\xi)$ résident dans le même carré de taille $\frac{2B}{c} \times \frac{2B}{c}$. En calculant la longueur de la diagonale de ce carré, on voit que

$$|P_1(\xi) - P_2(\xi)| \leq \sqrt{2}\frac{2B}{c}.$$

Remarquons alors que P_1 et P_2 ont été choisis distincts : ainsi, si l'on pose $P = P_1 - P_2$, on obtient que $P \in \mathbb{Z}[X]$ et est non nul de degré inférieur à N et de hauteur inférieure à H, avec

$$|P(\xi)| < \frac{C}{H^{\frac{1}{2}(N-1)}},$$

où $C = C(\xi, N) = 6\sqrt{2}\Big(1 + |\xi| + \ldots + |\xi|^N\Big)$.

□

Théorème 17. *Soit ξ un nombre complexe et H et N des entiers strictement positifs, on pose*

$$\mathcal{P}_{N,H} = \Big\{P \in \mathbb{Z}_N[X],\ \mathcal{H}(P) \leq H\Big\},$$

et

$$\Omega(\xi, N, H) = \min\Big\{|P(\xi)| \ \Big|\ P \in \mathcal{P}_{N,H},\ P(\xi) \neq 0\Big\}.$$

De plus, on définit $\omega(\xi, N, H)$ satisfaisant

$$\Omega(\xi, N, H) = H^{-\omega(\xi,N,H)N}.$$

Si $\omega(\xi, N) = \limsup_{H\to+\infty} \omega(\xi, N, H)$ et $\omega(\xi) = \limsup_{N\to+\infty} \omega(\xi, N)$, alors ξ est transcendant si et seulement si $\omega(\xi) \neq 0$.

Démonstration. On souhaite déterminer à quel point on peut minimiser la quantité non nulle $|P(\xi)|$ pour $P \in \mathbb{Z}[X]$ de degré inférieur à N et de hauteur inférieure à H, pour N et H choisis arbitrairement. Afin de mieux comparer $\Omega(\xi, N, H)$ à l'exposant $-\frac{1}{2}(N-1)$ obtenu dans le théorème 16 d'approximation, on souhaite exprimer $\Omega(\xi, N, H)$ en $H^{-\Theta N}$ avec un choix convenable pour Θ. Cette remarque nous mène à définir, de manière analogue au théorème 14, l'exposant $\omega(\xi, N, H)$ satisfaisant

$$\Omega(\xi, N, H) = H^{-\omega(\xi,N,H)N}.$$

De la même manière que pour le théorème 14, comprendre à quel point on peut minimiser $\Omega(\xi, N, H)$ pour une infinité d'entiers H revient à déterminer à quel point la quantité $\omega(\xi, N, H)$ peut être grande pour une infinité d'entiers N et H. Or si ξ est transcendant, alors pour tout polynôme non nul P de $\mathbb{Z}[X]$, on a $P(\xi) \neq 0$. Ainsi, d'après le théorème 16,

$$H^{-\omega(\xi,N,H)N} < C(\xi, N) H^{-\frac{1}{2}(N-1)}, \tag{12}$$

et, après passage au logarithme,

$$\frac{N-1}{2} < \frac{\ln C}{\ln H} + \omega(\xi, N, H)N.$$

Si on note

$$\omega(\xi, N) = \limsup_{H\to+\infty} \omega(\xi, N, H),$$

alors d'après (12), on a

$$\frac{N-1}{2} \leq \omega(\xi, N)N,$$

ou de manière équivalente,

$$\frac{N-1}{2N} \leq \omega(\xi, N).$$

Si l'on considère maintenant $\omega(\xi) = \limsup_{N\to+\infty} \omega(\xi, N)$, alors

$$\frac{1}{2} \leq \omega(\xi),$$

et de ce fait $\omega(\xi) \neq 0$. On vient donc d'établir que si ξ est transcendant, alors $\omega(\xi) \neq 0$. Montrons l'implication réciproque par contraposée : si ξ est algébrique, notons $\xi = \alpha$ de degré d, on choisit $P \in \mathcal{P}_{N,H}$ tel que

$$|P(\alpha)| = \Omega(\alpha, N, H) = H^{-\omega(\alpha,N,H)N}.$$

En appliquant le théorème 15, on en déduit que

$$\frac{c(\alpha, N)}{H^{d-1}} \leq \frac{c(\alpha, N)}{\mathcal{H}(P)^{d-1}} < |P(\alpha)| = H^{-\omega(\alpha,N,H)N},$$

et de ce fait, après passage au logarithme, on obtient

$$\omega(\xi, N, H) < \frac{d-1}{N} - \frac{\ln c(\alpha, N)}{N \ln H}.$$

Ainsi, on a

$$\omega(\xi, N) \leq \frac{d-1}{N},$$

et finalement,

$$\omega(\xi) \leq 0.$$

Etant donné que l'on a défini $\omega(\xi, N, H)$ positivement, on en conclut que $\omega(\xi) = 0$. □

2. La classification de Mahler et ses applications

2.1. Caractérisation des classes S, T et U

Maintenant que l'on dispose d'une condition nécessaire et suffisante concernant la transcendance d'un nombre complexe ξ donné, on souhaite désormais étudier de plus près la quantité $\omega(\xi)$. Interrogeons nous quant aux différentes valeurs que peut prendre $\omega(\xi)$: on sait déja que $\omega(\xi) = 0$ si ξ est algébrique, et $\omega(\xi) \neq 0$ sinon. Mais deux sous-cas se proposent alors à nous : en effet, en tant que limite, $\omega(\xi)$ peut être fini ou infini.

Notons qu'il existe également deux cas où $\omega(\xi) = \infty$: en effet,

$$\omega(\xi) = \limsup_{N\to+\infty} \limsup_{H\to+\infty} \omega(\xi, N, H).$$

Le premier cas est qu'il existe un entier N_0 satisfaisant $\omega(\xi, N_0) = \infty$. En effet,

$$\Omega(\xi, N_0, H) = \min\Big\{|P(\xi)|,\ P \in \mathbb{Z}_{N_0}[X],\ \mathcal{H}(P) \leq H,\ P(\xi) \neq 0\Big\},$$

donc

$$\Omega(\xi, N_0) = \limsup_{H\to+\infty} \Omega(\xi, N_0, H) = \min\Big\{|P(\xi)|,\ P \in \mathbb{Z}_{N_0}[X],\ P(\xi) \neq 0\Big\}.$$

Or pour tout $N \geq N_0$, $\mathbb{Z}_{N_0}[X] \subset \mathbb{Z}_N[X]$, et de ce fait $\Omega(\xi, N) \leq \Omega(\xi, N_0)$. Par définition de $\omega(\xi, N)$, on a donc pour tout entier N supérieur à N_0,

$$\omega(\xi, N) \geq \omega(\xi, N_0) = \infty,$$

et finalement $\limsup_{N\to+\infty} \omega(\xi, N) = \infty$.

Le second cas correspond tout simplement au fait que $\omega(\xi, N)$ n'admet pas de plus grande valeur d'adhérence quand $N \to +\infty$ mais atteint une valeur finie pour chaque entier N.

Cette classification a le mérite d'être plus précise que celle qu'on s'est représentée jusqu'à présent des nombres complexes. En effet, on a distingué les nombres complexes ξ algébriques, tels que $\omega(\xi) = 0$, et les nombres complexes transcendants, tels que $\omega(\xi) \neq 0$. Maintenant, on dispose de quatre classes de nombres complexes auxquelles peut appartenir un nombre ξ donné :

- $\omega(\xi) = 0$
- $0 < \omega(\xi) < \infty$
- $\omega(\xi) = \infty$ et il existe un entier N_0 tel que $\omega(\xi, N_0) = \infty$
- $\omega(\xi) = \infty$ et pour tout entier N, $\omega(\xi, N) \neq \infty$

Ici, les trois dernières classes forment une partition de l'ensemble des nombres transcendants. Afin d'analyser plus facilement ces trois classes, on introduit la quantité $\nu(\xi)$ comme le plus petit entier N tel que $\omega(\xi, N) = \infty$. Si $\omega(\xi, N)$ est une quantité finie pour tout entier N, on déclare donc $\nu(\xi) = \infty$. On a donc quatre possibilités pour $\omega(\xi)$ et $\nu(\xi)$ qui mènent à la classification suivante des nombres complexes :

Théorème 18 (**Partition de Mahler, 1932**). *Ce critère de transcendance induit une partition de $\mathbb{C}$ en quatre classes distinctes :*

$$\begin{array}{llll} Si & \omega(\xi)=0 & et\ \nu(\xi)=\infty, & alors\ \xi\ est\ appelé\ un\ A\text{-}nombre. \\ Si & 0<\omega(\xi)<\infty & et\ \nu(\xi)=\infty, & alors\ \xi\ est\ appelé\ un\ S\text{-}nombre. \\ Si & \omega(\xi)=\infty & et\ \nu(\xi)<\infty, & alors\ \xi\ est\ appelé\ un\ U\text{-}nombre. \\ Si & \omega(\xi)=\infty & et\ \nu(\xi)=\infty, & alors\ \xi\ est\ appelé\ un\ T\text{-}nombre. \end{array}$$

Cette classification, que l'on doit au mathématicien Kurt Mahler, permet alors de mieux comprendre la notion de transcendance, et de distinguer certaines propriétés d'approximation des nombres transcendants par d'autres nombres. Essayons maintenant de donner un sens à cette classification, et au concept de A-,S-,U- et T-nombres. Il est clair que l'ensemble des A-nombres ne pose pas de problème : il s'agit des nombres algébriques. Nous allons maintenant développer l'idée de S-nombre. Si ξ est un S-nombre, alors $\omega(\xi, N)$ est une fonction de N bornée par un réel $\rho := \rho(\xi)$. On a donc pour tout entier positif N, $\omega(\xi, N) \leq \rho$. Ainsi, pour tout N fixé, $\omega(\xi, N, H) \leq \rho$ pour une infinité d'entiers H. De ce fait, pour cette infinité de H, on obtient que

$$H^{-\rho N} \leq H^{-\omega(\xi,N,H)N} = \Omega(\xi, N, H) = \min\{|P(\xi)|,\ P \in \mathcal{P}_{N,H},\ P(\xi) \neq 0\}. \tag{13}$$

Nous allons maintenant formaliser ce développement en un théorème :

Théorème 19. *Soit $\xi \in \mathbb{C}$ un nombre transcendant. Alors $0 < \omega(\xi) < \infty$ si et seulement si il existe un réel $\rho > 0$ tel que pour tout entier $N \geq 1$, il existe une constante $c' = c'(\xi, N) > 0$ telle que pour tout entier $H \geq 1$ et pour tout polynôme $P \in \mathcal{P}_{N,H}$, on a*

$$\frac{c'}{H^{\rho N}} < |P(\xi)|. \tag{14}$$

En d'autres termes, ce théorème établit le fait que la vitesse de croissance de l'exposant obtenu dans le théorème 13 ne peut pas être améliorée. C'est-à-dire $H = O(N)$ si et seulement si $0 < \omega(\xi) < \infty$. Ainsi les S-nombres sont précisément les nombres transcendants ξ pour lesquels la quantité $|P(\xi)|$ (quand $P \in \mathbb{Z}[X]$) ne peut être rendûe plus petite que la majoration obtenue dans le théorème 13.

Démonstration. Montrons d'abord l'implication directe. Supposons $\omega(\xi)$ fini. Il existe donc un réel ρ tel que pout tout entier $N \geq 1$, $\omega(\xi, N) \leq \rho$. À partir de nos observations précèdentes et de l'inégalité (13), on a pour tout N fixé, pour une infinité d'entiers $H \geq 1$,

$$\frac{1}{H^{\rho N}} \leq \Omega(\xi, N, H) \leq |P(\xi)|, \tag{15}$$

où $P \in \mathcal{P}_{N,H}$. Si l'on note $H_1, H_2, \ldots, H_L$ la liste finie strictement croissante des entiers H pour lesquels l'inégalité n'est pas vérifiée, on note que

$$m = \min\{\Omega(\xi, N, H_l),\ l \in [\![1, L]\!]\} > 0,$$

et ainsi l'inégalité (14) est vérifiée avec

$$c' = c'(\xi, N) := \min\left\{1, \frac{m}{2} H_L^{\rho N}\right\}.$$

Etant donné la définition de c' et l'inégalité (15), on voit que pour $H \notin \{H_1, \ldots, H_L\}$, l'inégalité (14) est encore vérifiée, et ainsi, par définition de m et c', on a également l'inégalité pour $H \in \{H_1, \ldots, H_L\}$.

Réciproquement, si l'on suppose que (14) est vérifiée pour un certain nombre complexe ξ et une constante $c' > 0$, on souhaite donc montrer que $0 < \omega(\xi) < \infty$, autrement dit ξ est un S-nombre. Puisque ξ est transcendant, on a directement $0 < \omega(\xi)$. D'autre part, d'après (15), on a

$$\frac{c'}{H^{\rho N}} < H^{-\omega(\xi,N,H)N},$$

et donc $\omega(\xi) \leq \rho < \infty$, ce qui conclut notre preuve. □

Maintenant que nous avons traité les classes pour lesquelles $\omega(\xi) < \infty$, intéressons-nous aux deux autres. Si $\omega(\xi) = \infty$, alors il existe une sous-suite de $(\omega(\xi, N))_{N\geq 1}$ qui n'est pas bornée, autrement dit pour tout $\rho > 0$, il existe une suite d'entiers strictement positifs $N_1, N_2, \ldots$ dépendant de ρ telle que

$$\omega(\xi, N_k) > \rho \quad (k = 1, 2, \ldots). \tag{16}$$

Montrons alors que pour chaque N_k, l'inégalité

$$\omega(\xi, N_k, H) > \rho$$

est satisfaite pour une infinité d'entiers H. Supposons le contraire, donc qu'il existe N_K satisfaisant $\omega(\xi, N_K, H) \leq \rho$ pour une infinité d'entiers H. Ainsi, le plus grand point d'accumulation quand $H \to +\infty$ doit être majoré par ρ, et de ce fait $\omega(\xi, N_K) \leq \rho$, ce qui contredit (16).
Par conséquent, on conclut que pour chaque ρ et pour chaque N_k satisfaisant l'inégalité (16) pour une infinité d'entiers H, il existe un polynôme $P \in \mathcal{P}_{N_k,H}$ tel que

$$|P(\xi)| = \Omega(\xi, N_k, H) = H^{-\omega(\xi,N_k,H)N_k} < H^{-\rho N_k}. \tag{17}$$

Finalement, si $\omega(\xi) = \infty$, en choisissant une suite $(\rho_k)_k$ de réels positifs satisfaisant (17), cela nous amène à une amélioration du théorème 13 de Dirichlet :

Théorème 20. *Soit $\xi \in \mathbb{C}$. Alors $\omega(\xi) = \infty$ si et seulement si pour toute application positive et non majorée $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$, il existe deux suites d'entiers strictement croissantes $(N_k)_k$ et $(H_k)_k$ telles que pour tout k, il existe $P_k \in \mathcal{P}_{N_k,H_k}$ tel que*

$$|P_k(\xi)| < \frac{1}{H_k^{f(k)N_k}}.$$

En outre, si $\nu(\xi) = \infty$, alors pour tout k, P_k peut être choisi tel que $N_k < \ln \mathcal{H}(P_k)$.

Considérons alors les deux cas restants lorsque $\omega(\xi) = \infty$:

$$\nu(\xi) \text{ est une quantité finie} \quad \text{ou} \quad \nu(\xi) \text{ est une quantité infinie.}$$

Si $\nu(\xi) < \infty$, alors il existe un entier $\tilde{\mathrm{N}}$ tel que pour tout $\rho > 0$, l'inégalité $\omega(\xi, \tilde{\mathrm{N}}, H) > \rho$ soit satisfaite pour une infinité d'entiers H. Ainsi, on peut donc trouver une suite $(H_l)_l$ d'entiers telle que $\omega(\xi, \tilde{\mathrm{N}}, H_l) \underset{l\to+\infty}{\to} \infty$, et par conséquent le théorème 16 peut être raffiné de la manière suivante :

Théorème 21. *Soit $\xi \in \mathbb{C}$ avec $\omega(\xi) = \infty$. Alors $\nu(\xi) = \infty$ (donc ξ est un U-nombre) si et seulement si il existe un entier strictement positif $\tilde{\mathrm{N}}$ tel que pour toute application positive et non majorée $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$, il existe une suite d'entiers strictement croissante $(H_k)_k$ telle que pour tout k, il existe $P_k \in \mathcal{P}_{\tilde{\mathrm{N}},H_k}$ tel que*

$$|P_k(\xi)| < \frac{1}{H_k^{f(k)\tilde{\mathrm{N}}}}.$$

Ainsi les U-nombres sont les nombres ξ tels que l'on peut trouver une infinité de polynômes P à coefficients entiers de degrés majorés et tels que $|P(\xi)|$ peut être rendu considérablement petit par rapport à la majoration obtenue dans le théorème 13.

Finalement, si $\omega(\xi) = \infty$ et $\nu(\xi) = \infty$, alors pour tout entier N, on obtient que $\omega(\xi, N, H)$ est une fonction de H bornée par un réel $\rho > 0$. Ainsi les T-nombres sont également des nombres ξ tels qu'il existe une infinité de polynômes P à coefficients entiers tels que $|P(\xi)|$ peut être rendu substantiellement petit comparé à la majoration du théorème 13, mais les degrés de ces polynômes doivent être non majorés.

2.2. Applications directes

Maintenant que nous avons éclairci les différences entre ces classes de nombres, nous allons voir que cette compréhension des nombres complexes comme partitionnés selon des conditions particulières d'approximation diophantienne permet d'obtenir des résultats de transcendance très intéressants.

Revenons, pour notre premier exemple, aux nombres de Liouville. Etant donné leur approximation exceptionnelle par des nombres rationnels, nous allons voir le résultat suivant :

Théorème 22. *Les nombres de Liouville sont des U-nombres.*

Démonstration. Si ξ est un nombre de Liouville, il existe donc par définition une suite de rationnels $\left(\frac{p_n}{q_n}\right)_n$ avec $q_n \geq 2$ et telle que

$$0 < \left|\xi - \frac{p_n}{q_n}\right| < \frac{1}{q_n^n}.$$

Si l'on note $P_n := q_n X - p_n$, on a donc

$$|P_n(\xi)| < \frac{1}{q_n^{n-1}} \leq 1.$$

Afin d'utiliser la hauteur de P_n dans la majoration et étudier $\omega(\xi)$, on doit donc majorer $|p_n|$. En utilisant l'inégalité triangulaire, on obtient que

$$|p_n| = |-\xi q_n + p_n + \xi q_n| \leq |\xi q_n - p_n| + |\xi q_n| \leq (1 + |\xi|)|q_n|,$$

et ainsi si l'on note $H_n = \mathcal{H}(P_n)$, on a donc pour tout n, $H_n = |q_n|$ et

$$|P_n(\xi)| < \frac{\overbrace{(1+|\xi|)^{n-1}}^{=1}}{H_n^{n-1}}.$$

Etant donné que $H_n^{-\omega(\xi,1,H)} = \min\{|P(\xi)|,\ P \in \mathcal{P}_{1,H},\ P(\xi) \neq 0\}$, on voit que

$$H_n^{-\omega(\xi,1,H_n)} < \underbrace{(1+|\xi|)^{n-1}}_{=1} H_n^{-(n-1)},$$

et finalement, après passage au logarithme,

$$n-1 < \frac{\omega(\xi,1,H_n)\ln H_n}{\ln H_n - \underbrace{\ln(1+|\xi|)}_{=0}}.$$

En faisant tendre n vers l'infini et en cherchant le plus grand point d'accumulation de $\omega(\xi,1,H_n)$, on observe que $\omega(\xi,1) = \infty$. Donc $\omega(\xi) = \infty$, mais également on a trouvé un entier $\tilde{N}$ tel que $\omega(\xi,\tilde{N}) = \infty$. Donc $\nu(\xi) \neq \infty$, et ξ est par conséquent un U-nombre. □

Bien que la classification de Mahler ne semble très utile en pratique dans notre étude des nombres transcendants, nous allons découvrir qu'elle permet en réalité d'établir la transcendance de larges familles de nombres. Un exemple très probant de l'importance de cette partition de l'ensemble des nombres complexes en quatre classes bien distinctes est donné dans le théorème suivant :

Théorème 23. *Si deux nombres complexes sont algébriquement dépendants, alors ils appartiennent à la même classe de Mahler.*

La preuve de ce théorème est relativement longue, nous allons d'abord en donner une idée globale par étapes :

- Si l'on suppose ξ et ζ deux nombres algébriquement dépendants, cela signifie qu'il existe un polynôme non nul Q de $\mathbb{Z}[X,Y]$ annulant ces nombres.
- On souhaite donc montrer que ξ et ζ possèdent les mêmes propriétés d'approximation diophantienne.
- Considérons $\alpha_1, \alpha_2, \ldots$ une suite de nombres algébriques approximant ξ. Si l'on sélectionne un de ces nombres, notons le α_j, alors $|Q(\alpha_j,\zeta)|$ est une très petite quantité.
- En factorisant le polynôme $P(Y) := Q(\alpha_j, Y)$ sur $\mathbb{Q}(\alpha_j)$ (*i.e.* $\{P(\alpha_j),\ P \in \mathbb{Q}[X]\}$[1]), on en déduit que ζ doit être proche d'un des zéros de P, disons β_j.
- L'objectif est alors de montrer que les nombres algébriques β_j n'approchent ζ ni mieux, ni moins bien que les α_j approchent ξ.

Notre démonstration reposera en partie sur les résultats concernant les polynômes symétriques établis dans la partie I.

1. *cf.* proposition 3.

Démonstration. Supposons ξ et ζ algébriquement dépendants, et

$$Q := \sum_{l=0}^{L} \sum_{m=0}^{M} c_{l,m} X^l Y^m \in \mathbb{Z}[X,Y] \backslash \{0\},$$

irréductible et annulant ξ et ζ.

Considérons d'abord le cas où ξ ou ζ est algébrique. Sans perte de généralité, si ξ est algébrique, notons $\underbrace{\xi_1}_{=\xi}, \xi_2, \ldots, \xi_K$ ses conjugués. On a alors

$$\prod_{k=1}^{K} Q(\xi_k, \zeta) = Q(\xi, \zeta) \prod_{k=2}^{K} Q(\xi_k, \zeta) = 0.$$

On observe également que $\prod_{k=1}^{K} Q(\xi_k, \zeta)$ est une quantité symétrique en $\xi_1, \ldots, \xi_K$. Donc d'après le théorème 4, il existe un polynôme non nul $P \in \mathbb{Z}[X]$ annulant ζ, et finalement ξ et ζ sont tous deux algébriques, donc des A-nombres.

Considérons mainteant le cas où ξ et ζ sont transcendants. Si l'on définit le polynôme $F(X) := Q(X, \zeta) \in (\mathbb{Z}(\zeta))[X]$, on voit que ξ est un zéro de F. Faisons attention cependant au fait que F n'appartient pas à $\mathbb{Z}[X]$. Soient alors $\xi_1, \ldots, \xi_L$ les racines de F. On va montrer que les conjugués de ξ sur $\mathbb{Q}(\zeta)$ sont également transcendants. Supposons par l'absurde qu'il existe un ξ_l parmi ses conjugués tel que ξ_l soit algébrique, et notons $P_l \in \mathbb{Z}[X]$ son polynôme minimal. L'objectif est alors de montrer que P_l est un facteur de Q, ce qui contredit le fait que Q soit irréductible.
Soient $\underbrace{\xi_{l,1}}_{=\xi_l}, \ldots, \xi_{l,K}$ les conjugués de ξ_l. Si l'on note

$$Q(X,Y) = \sum_{m=0}^{M} \left(\sum_{l=0}^{L} c_{l,m} X^l \right) Y^m = \sum_{m=0}^{M} B_m(X) Y^m,$$

on remarque alors que pour tout m, $B_m \in \mathbb{Z}[X]$, et

$$Q(\xi_l, \zeta) = Q(\xi_{l,1}, \zeta) = \sum_{m=0}^{M} B_m(\xi_{l,1}) \zeta^m = 0. \tag{18}$$

Par la suite, on observe que le polynôme

$$\prod_{k=1}^{K} Q(\xi_{l,k}, Y)$$

est symétrique en $\xi_{l,1}, \ldots, \xi_{l,K}$. Ainsi, d'après le théorème 4, on en déduit que $\prod_{k=1}^{K} Q(\xi_{l,k}, Y) \in \mathbb{Q}[Y]$, et en multipliant par un dénominateur commun à ses coefficients, on obtient un polynôme $G \in \mathbb{Z}[Y]$. Etant donné que $Q(\xi, \zeta) = 0$, on remarque que $G(\zeta) = 0$. Or ζ est transcendant, donc nécessairement G est le polynôme nul. $\mathbb{Q}[Y]$ étant intègre, il existe un indice $k \in [\![1, K]\!]$ tel que $Q(\xi_{l,k}, Y)$ soit le polynôme nul. Donc pour tout $m \in [\![0, M]\!]$, $B_m(\xi_{l,k}) = 0$. Etant donné que P_l est le polynôme minimal de $\xi_{l,k}$, par définition, on a pour tout m, $P_l | B_m$. Donc il existe des polynômes $B_m^* \in \mathbb{Z}[X]$ tels que

$$Q(X,Y) = \sum_{m=0}^{M} B_m(X) Y^m = P_l(X) \left(\sum_{m=0}^{M} B_M^*(X) Y^m \right),$$

ce qui contredit bien le fait que Q soit irréductible. Ainsi pour tout $l = 1, \dots, K$, ξ_l est transcendant. Montrons maintenant, à l'aide des théorèmes établis précèdemment, que ξ et ζ possèdent les mêmes propriétés d'approximation diophantienne : soient N et H des entiers strictement positifs, et $P := \sum_{n=0}^{N} a_n X^n \in \mathcal{P}_{N,H}$ tel que

$$\Omega(\xi, N, H) = |P(\xi)| = H^{-\omega(\xi,N,H)N}.$$

Si l'on note $\mathcal{A} = \prod_{l=1}^{L} P(\xi_l)$, alors au vu de l'équation précèdente et d'après l'inégalité triangulaire, on voit que

$$\begin{aligned} |\mathcal{A}| &= \prod_{l=1}^{L} |P(\xi_l)| = |P(\xi)| \prod_{l=2}^{L} \left| \sum_{n=0}^{N} a_n \xi_l^n \right| \\ &\leq |P(\xi)| \prod_{l=2}^{L} \left(H \sum_{n=0}^{N} |\xi_l|^n \right) = H^{-\omega(\xi,N,H)N+L-1} \underbrace{\prod_{l=2}^{L} \left(\sum_{n=0}^{N} |\xi_l|^n \right)}_{c:=c(\xi,\zeta,Q,N)} = cH^{-\omega(\xi,N,H)N+L-1}, \end{aligned}$$

D'autre part, $\mathcal{A}$ est une quantité symétrique en $\xi_1, \dots, \xi_L$, qui sont racines de $F(X) := Q(X, \zeta)$. Or $F(X)$ peut être exprimé comme

$$F(X) = Q(X, \zeta) = \sum_{l=0}^{L} D_l(\zeta) X^l,$$

où $D_l(Y) = \sum_{m=0}^{M} c_{l,m} Y^m$. Notons que $D_0(\zeta) \neq 0$: en effet, si l'on suppose le contraire, puisque ζ est transcendant, alors D_0 serait le polynôme nul, et ainsi $Q(X, Y)$ pourrait être factorisé comme $Q(X, Y) = X \sum_{l=1}^{L} D_L(Y) X^{l-1}$, ce qui contredit une nouvelle fois le fait que Q soit irréductible. Ainsi, on a

$$F(X) = D_0(\zeta) \sum_{l=0}^{L} \left(\frac{D_l(\zeta)}{D_0(\zeta)} \right) X^l = D_0(\zeta) \prod_{l=1}^{L} (X - \xi_l).$$

Ainsi, en utilisant les théorèmes 3 et 4, on en déduit que $\mathcal{A}$ est un polynôme à coefficients entiers de degré au plus N et évalué en $\frac{D_l(\zeta)}{D_0(\zeta)}$, pour $l = 1, \dots, L$. D'après tout ce qui a été montré plus haut, on peut donc trouver un polynôme $R \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $\deg(R) \leq MN$ et $\mathcal{H}(R) \leq \kappa_1 H^L$ tel que $R(\zeta) = D_0(\zeta)^N \mathcal{A}$, avec $\kappa_1 = \kappa_1(\xi, \zeta, Q, N)$ une constante ne dépendant pas de H. Notons par ailleurs que $R(\zeta) \neq 0$, en effet, on aurait autrement $\mathcal{A} = 0$, ce qui est absurde puisque $\xi_1, \dots, \xi_L$ sont transcendants. Ainsi, on a

$$\Omega(\xi, MN, \kappa_1 H^L) \leq |R(\zeta)| = |D_0(\zeta)^N \mathcal{A}| \leq |D_0(\zeta)|^N c H^{-\omega(\xi,N,H)N+L-1}.$$

Par ailleurs, on a par définition

$$\Omega(\zeta, MN, \kappa_1 H^L) = (\kappa_1 H^L)^{-\omega(\xi, MN, \kappa_1 H^L) MN},$$

donc en utilisant l'inégalité obtenue plus haut et en passant au logarithme, puis en divisant par $\ln H$, on obtient que

$$\omega(\xi, N, H)N - L + 1 \leq \frac{\ln\left(|D_0(\zeta)|^N c\right)}{\ln H} + \omega(\zeta, MN, \kappa_1 H^L) LMN + \frac{\omega(\zeta, MN, \kappa_1 H^L) \ln \kappa_1}{\ln H}.$$

Puisque κ_1 ne dépend pas de H, en examinant cette inégalité après passage à la limite supérieure quand $H \to +\infty$, on remarque que

$$\omega(\xi, N)N - L + 1 \leq \omega(\zeta, MN)LMN,$$

et en divisant par N,

$$\omega(\xi, N) + \frac{1-L}{N} \leq \omega(\zeta, MN)LM.$$

Une nouvelle fois, on fait tendre N vers $+\infty$, et on regarde la limite supérieure :

$$\omega(\xi) \leq \omega(\zeta)LM.$$

En inversant au début les rôles de ζ et de ξ, on obtient alors l'inégalité réciproque :

$$\omega(\zeta) \leq \omega(\xi)LM,$$

donc finalement $\omega(\xi)$ est fini si et seulement si $\omega(\zeta)$ est fini. De la même manière, on vérifie facilement à l'aide de ces deux inégalités qu'il existe un entier N_0 satisfaisant $\omega(\xi, N_0) = \infty$ si et seulement si il existe un entier N_1 satisfaisant $\omega(\zeta, N_1) = \infty$. Autrement dit, on obtient que $\nu(\xi) = \infty$ si et seulement si $\nu(\zeta) = \infty$, donc ξ et ζ sont exactement dans la même classe de Mahler. □

Ce théorème, bien que peu utile à vue d'œil, permet en réalité de "fabriquer" des nombres transcendants très facilement. En particulier, en remaniant la contraposée de ce théorème, on peut obtenir le résultat suivant :

Corollaire 4. *Soient ξ et ζ deux nombres transcendants appartenant à deux classes de Mahler différentes. Alors pour tout polynôme $P \in \mathbb{Z}[X, Y]\backslash\{0\}$, le nombre $P(\xi, \zeta)$ est transcendant.*

Démonstration. Supposons par l'absurde que $P(\xi, \zeta)$ soit algébrique. D'après le théorème précédent, on sait que ξ et ζ sont algébriquement indépendants. Ainsi $P(\xi, \zeta)$ est algébrique non nul. Ainsi il existe par définition un polynôme $Q \in \mathbb{Z}[X]$ non nul tel que $Q(P(\xi, \zeta)) = 0$. Q et P n'étant pas constants, $\deg(Q \circ P) = \deg(Q)\deg(P)$, donc $Q \circ P \neq 0$. Cela implique que ξ et ζ soient algébriquement dépendants, ce qui contredit le fait qu'ils appartiennent à deux classes de Mahler différentes. Donc $P(\xi, \zeta)$ est transcendant. □

Ainsi, en prenant n'importe quel nombre α de Liouville et n'importe quel nombre transcendant ξ qui ne soit pas un U-nombre, par une combinaison linéaire quelconque non nulle de puissances entières de α et de ξ, on obtient un nombre transcendant. Nous avons vu que tous les nombres de la forme

$$\sum_{k \geq 1} \frac{a_k}{b^{k!}}$$

$$\text{avec } b \geq 2 \text{ et } (a_k)_k \text{ à support infini et à valeurs dans } [\![0, b-1]\!]$$

sont des nombres de Liouville ; ainsi, nous savons presque comment produire facilement des nombres transcendants qui ne sont pas nécessairement de Liouville. Un problème persiste cependant : on sait que les nombres de Liouville sont des U-nombres.

Il nous faut tout de même exhiber un nombre transcendant qui ne soit pas un U-nombre, autrement dit un S-nombre ou un T-nombre.

Nous allons voir deux théorèmes qui vont nous permettre de trouver de tels nombres : le premier, très célèbre en théorie de la transcendance, est le théorème de Lindemann-Weierstraß :

Théorème 24 (**de Lindemann-Weierstraß, 1885**). *Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ des nombres algébriques linéairement indépendants sur $\mathbb{Q}$. Alors leurs exponentielles*

$$\mathrm{e}^{\alpha_1}, \dots, e^{\alpha_n}$$

sont algébriquement indépendantes sur le corps $\overline{\mathbb{Q}}$ des nombres algébriques.

Une conséquence immédiate de ce théorème est la suivante :

Corollaire 5 (**Théorème d'Hermite-Lindemann, 1882**). *Soit α algébrique non nul, alors e^α est transcendant.*

Démonstration. C'est le cas $n = 1$ du théorème de Lindemann-Weierstraß : en effet si $\alpha \neq 0$, alors $\{\alpha\}$ est libre sur $\mathbb{Q}$. Donc le théorème précèdent assure que $\forall P \in \overline{\mathbb{Q}}[X]\backslash\{0\}$, on a

$$P(e^\alpha) \neq 0,$$

et on obtient bien que e^α est transcendant sur $\mathbb{Q}$. □

Le deuxième théorème est un résultat d'approximation diophantienne, étroitement lié au théorème de Lindemann-Weierstraß :

Théorème 25 (**Un raffinement du théorème de Lindemann-Weierstraß**). *Soit α un nombre algébrique non nul, il existe alors une constante $c_\alpha > 0$ telle que pour tout polynôme non nul $P \in \mathbb{Z}[X]$ de hauteur arbitrairement grande devant son degré, on a*

$$\mathcal{H}(P)^{-c_\alpha \deg(P)} \leq |P\left(e^\alpha\right)|.$$

Ces deux théorèmes sont particulièrement longs à prouver et requièrent de nombreux lemmes non triviaux, nous nous contenterons donc de leurs conséquences. Nous allons, à partir de ces dernières, établir le résultat suivant :

Proposition 11. *Soit α algébrique non nul. Alors e^α est un S-nombre.*

Démonstration. Le corollaire 5 montre tout d'abord que e^α est transcendant. Donc nécessairement on a

$$\omega(e^\alpha) > 0.$$

Soient N, H des entiers strictement positifs, et $P \in \mathcal{P}_{N,H}$ tel que

$$|P(e^\alpha)| = \Omega(e^\alpha, N, H) = H^{-\omega(e^\alpha,N,H)N}.$$

Quitte à choisir H arbitrairement grand, on a d'après le théorème 25,

$$|P(e^\alpha)| = H^{-\omega(e^\alpha,N,H)N} \geq \frac{1}{\mathcal{H}(P)^{c_\alpha \deg(P)}} \geq \frac{1}{H^{c_\alpha \deg(P)}},$$

et ainsi, après passage au logarithme,

$$-\omega(e^\alpha, N, H)N \ln H \geq -c_\alpha \deg(P) \ln H.$$

Or H est suffisament grand devant $\deg(P)$, donc $H > 1$, ainsi en divisant par $\ln H$, on obtient

$$\omega(e^\alpha, N, H)N \leq c_\alpha \deg(P) \leq c_\alpha N,$$

et finalement, en divisant par N puis en faisant tendre successivement H et N vers $+\infty$, on en déduit que

$$\omega(e^\alpha) \leq c_\alpha < \infty.$$

Par conséquent $0 < \omega(e^\alpha) < \infty$, et e^α est donc un S-nombre. □

Nous avons maintenant toutes les cartes en main pour produire des nombres transcendants plus variés :

Proposition 12. *Soient l un nombre de Liouville, et α un nombre algébrique non nul. Alors*

$$e^\alpha + l$$

est un nombre transcendant. En particulier,

$$e + \sum_{k \geq 1} 10^{-k!}$$

est transcendant.

Démonstration. Par la proposition 11, on sait que e^α est un S-nombre, d'autre part on a vu dans le théorème 22 que les nombres de Liouville sont des U-nombres. Il ne reste donc plus qu'à appliquer le corollaire 4, et on obtient que pour tout polynôme non nul $P \in \mathbb{Z}[X, Y]$, on a

$$P(l, e^\alpha) \neq 0.$$

En choisissant $P := X + Y$, on obtient finalement ce joli résultat. □

Conclusion

Malgré leur omniprésence parmi les nombres complexes, les nombres transcendants échappent encore à ce jour aux mathématiciens : on ne dispose toujours pas d'un moyen de déterminer aisément la transcendance d'un nombre donné précisément. Pourtant, de nombreuses constantes mathématiques telles que π ou e, jouant un rôle crucial dans des domaines variés tels que l'analyse, les probabilités ou la géométrie, sont transcendantes et demeurent ainsi difficiles à appréhender par rapport aux autres nombres complexes.

En effet, la représentation et la hiérarchisation que l'on conçoit des nombres réels (et donc complexes) est en quelque sorte "malmenée" par l'existence de tels nombres : si l'on perçoit facilement les quantités entières, puis rationnelles, on a déjà un peu plus de mal à imaginer ce qu'est un nombre irrationnel. On peut cependant, dans le cas où un tel nombre est algébrique (comme le cas de $\sqrt{2}$ ou i), définir ce dernier assez facilement comme la solution d'une équation polynômiale à coefficients entiers. Mais qu'en est-il pour les nombres transcendants ? Si la classification de Mahler permet de se représenter un peu mieux ces nombres et les comparer selon certains critères, ces derniers restent dans la pratique peu abordables, même pour un mathématicien. Et cela pose en quelque sorte un problème : en mathématiques, où l'on souhaite réunir des objets, des structures selon des caractéristiques communes et facilement étudiables, les nombres transcendants ne satisfont pas cette exigence.

La théorie des nombres transcendants, bien que mineure en théorie des nombres, est un domaine des mathématiques encore actif de nos jours. Des théorèmes plus récents que ceux abordés dans ce mémoire ont été établis au cours du siècle dernier, qu'ils s'agissent d'améliorations de théorèmes préexistants, ou de tous nouveaux résultats de transcendance (nous en verrons quelques-uns en annexes). Les démonstrations sont en revanche très souvent techniques et difficiles, d'autant plus qu'elles utilisent des outils variés d'algèbre comme d'analyse. Par exemple, on sait que $\overline{\mathbb{Q}}$ est un corps algébriquement clos. Il résulte de cette propriété qu'au moins un des deux nombres $\pi + e$ et πe est transcendant, mais on ne sait pas démontrer s'il s'agit du premier, du deuxième, ou des deux. En outre, on ne sait pas encore si les célèbres constantes suivantes sont transcendantes : la constante d'Apéry $\zeta(3)$[1], plus généralement $\zeta(2n+1)$, la constante d'Euler-Mascheroni $\gamma = \lim\limits_{n\to+\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{n} - \ln n$, etc.

Evidemment, il reste de nombreuses conjectures en théorie de la transcendance sur lesquelles la communauté mathématique ne peut actuellement se prononcer : la plus célèbre est la conjecture de Schanuel, nous l'aborderons également en annexes.

1. Où ζ désigne la fonction zêta de Riemann.

Annexes

Dans la dernière partie de ce mémoire, nous allons aborder un théorème d'approximation diophantienne qui a valu à Klaus Roth la médaille Fields en 1958 : le théorème de Thue-Siegel-Roth. Nous verrons également des théorèmes de transcendance plus récents que le théorème de Lindemann-Weierstraß, portant sur de plus larges familles de nombres, ainsi que deux conjectures célèbres dans ce même domaine.

Le théorème de Thue-Siegel-Roth

Bien que le théorème de Liouville ait permis d'exhiber les premiers nombres transcendants connus, la qualité de l'approximation établie par ce théorème pouvait encore être améliorée. Nous avons vu avec le théorème 9 de Thue une première amélioration considérable de ce dernier. En 1958, Klaus Roth reprit les travaux de Thue et en publia une version beaucoup plus puissante quant aux hypothèses mises en jeu :

Théorème 26 (**de Thue-Siegel-Roth, 1958**). *Soit α un nombre algébrique irrationnel. Alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une constante $c = c(\alpha, \varepsilon) > 0$ telle que pour tous rationnels $\frac{p}{q}$ avec $q \geq 2$, on a*

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| \geq \frac{c}{q^{2+\varepsilon}}.$$

Ce théorème est lourd de conséquences en approximation diophantienne : il établit le fait que la mesure d'irrationnalité d'un nombre algébrique irrationnel est toujours égale à 2 (c'est le meilleur résultat d'approximation possible étant donné la dépendance en ε uniquement). Par contraposition, comme le théorème de Liouville, il permet donc d'établir la transcendance de certaines familles de nombres. Par exemple, on peut facilement prouver la transcendance de la constante de Champernowne $\mathcal{C} := 0,123456789101112\ldots$

Le théorème de Gelfond-Schneider

Initialement l'un des vingt-trois problèmes de Hilbert, ce théorème a été démontré indépendamment et la même année par les mathématiciens Aleksandr Gelfond et Theodor Schneider, en 1934. Il établit la transcendance de plus larges familles de nombres que le théorème d'Hermite-Lindemann.

Théorème 27 (**de Gelfond-Schneider, 1934**). *Soit α un nombre algébrique différent de 0 et de 1, et β un nombre algébrique irrationnel. Alors α^β est transcendant.*

À l'aide de ce théorème, on conclut immédiatement que les nombres tels que $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ sont transcendants. Avec à peine plus de travail, on obtient que e^π l'est également : en effet, $e^\pi = (e^{-i\pi})^i = (-1)^i$ par l'identité d'Euler ; or -1 est algébrique différent de 0 et de 1, et i est algébrique irrationnel, donc on peut appliquer le théorème.
De la même manière, on peut montrer que si p et q sont deux entiers premiers entre eux, alors $\frac{\ln p}{\ln q}$ est transcendant. En effet un tel nombre est irrationnel : si on suppose a, b deux

entiers tels que $\frac{a}{b} = \frac{\ln p}{\ln q}$, alors $a \ln q = b \ln p$, et donc $p^a = q^b$. Puisque p et q sont premiers entre eux, cela contredit le théorème fondamental de l'arithmétique. Par la suite, on obtient que $q^{\frac{\ln p}{\ln q}} = e^{\ln p} = p$ qui est algébrique car entier. Par contraposition du théorème de Gelfond-Schneider, on obtient donc le résultat cherché.

Le théorème de Baker

Un autre théorème qui a valu au mathématicien l'ayant démontré la médaille Fields en 1970. Prouvé par Alan Baker en 1967, ce théorème est très puissant dans le sens où il implique non seulement le théorème d'Hermite-Lindemann, mais aussi le théorème de Gelfond-Schneider.

Théorème 28 (de Baker, 1967). *Soient $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ des nombres algébriques tels que leurs logarithmes naturels soient linéairement indépendants sur $\mathbb{Q}$. Alors*

$$1, \ln \alpha_1, \ldots, \ln \alpha_n$$

sont linéairement indépendants sur $\overline{\mathbb{Q}}$.

Ce théorème permet de montrer également la transcendance de plus larges familles de nombres que les théorèmes vus précèdemment. Montrons rapidement les théorèmes d'Hermite-Lindemann et de Gelfond-Schneider à l'aide de ce résultat :

Soit α algébrique non nul. Si l'on suppose e^α algébrique, on a $\ln(e^\alpha) = \alpha \neq 0$, donc $\{\ln(e^\alpha)\}$ est libre sur $\mathbb{Q}$. D'après le théorème de Baker, on a donc 1 et $\ln(e^\alpha) = \alpha$ linéairement indépendants sur $\overline{\mathbb{Q}}$. Or $1 \times \alpha + (-1) \times \alpha = 0$, ce qui est absurde. On obtient bien le théorème d'Hermite-Lindemann.

Soient maintenant α algébrique différent de 0 et de 1, et β algébrique irrationnel. Tout d'abord, puisque β est irrationnel, $\ln(\alpha^\beta) = \beta \ln \alpha$ et $\ln \alpha$ sont linéairement indépendants sur $\mathbb{Q}$. Si l'on suppose de plus α^β algébrique, on obtient par le théorème de Baker que $1, \beta \ln \alpha$ et $\ln \alpha$ sont linéairement indépendants sur $\overline{\mathbb{Q}}$. Or puisque $\beta \in \overline{\mathbb{Q}}$, on a $\beta \ln \alpha + (-\beta) \times \ln \alpha = 0$ ce qui est absurde, donc on en conclut le théorème de Gelfond-Schneider.

Ce théorème, bien que plus fort que les précèdents dans ses conclusions, connaît une généralisation sous la forme d'une conjecture :

Conjecture 1 (de Baker). *Soient $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ des nombres algébriques tels que leurs logarithmes naturels soient linéairement indépendants sur $\mathbb{Q}$. Alors*

$$\ln \alpha_1, \ldots, \ln \alpha_n$$

sont algébriquement indépendants.

La conjecture de Schanuel

Cette conjecture, énoncée par Stephen Schanuel au début des années 1960, rassemble presque tous les résultats de transcendance à ce jour concernant la fonction exponentielle et sa fonction réciproque sous un seul énoncé. Elle implique par exemple le théorème de Baker, et même la conjecture de Baker.

Conjecture 2 (de Schanuel). *Soient $z_1, \ldots, z_n$ des nombres complexes linéairement indépendants sur $\mathbb{Q}$. Alors l'extension de $\mathbb{Q}$,*

$$\mathbb{Q}(z_1, \ldots, z_n, e^{z_1}, \ldots, e^{z_n})$$

a un degré de transcendance au moins égal à n. Autrement dit, il existe une famille d'au moins n nombres parmi $\{z_1, \ldots, z_n, e^{z_1}, \ldots, e^{z_n}\}$ qui soient algébriquement indépendants.

Nous allons voir que cette conjecture, si elle est prouvée, permet de conclure quant à la transcendance de beaucoup de nombres.

D'abord, remarquons que si on restreint $z_1, \ldots, z_n$ à des nombres algébriques, on obtient directement le théorème de Lindemann-Weierstraß.

Ensuite, on peut par exemple montrer que e et π sont algébriquement indépendants : si l'on considère les nombres $z_1 = 1$ et $z_2 = i\pi$, alors z_1 et z_2 sont linéairement indépendants sur $\mathbb{Q}$. En supposant la conjecture de Schanuel vraie, on obtient que $\{1, i\pi, e, e^{i\pi}\}$ contient au moins deux nombres algébriquement indépendants. Or n'importe quelle famille $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ contenant au moins un nombre algébrique, disons α_1, ne peut être algébriquement indépendante : en effet, il suffit de choisir un polynôme annulant α_1 en une variable donnée, et nul sur ses autres variables, et on obtient un polynôme non nul annulant $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$. Ainsi, la seule famille algébriquement indépendante dans notre cas est $\{e, i\pi\}$, et puisque i est algébrique, on obtient que e et π sont bien algébriquement indépendants. Finalement, le fait que π et e soient algébriquement indépendants implique[1] que $\pi + e$ est transcendant, de même que πe, $\frac{e}{\pi}$, ou encore $\frac{\pi}{e}$.

On peut également obtenir la transcendance de nombres de la forme $\ln \ln \alpha$, où α est algébrique non nul, e^e, etc.

1. De la même manière que pour le corollaire 4.

Références

[1] E. Burger, R. Tubbs, *"Making Transcendance Transparent"*, Springer, 2004, 263 p.

[2] M.R. Murty, P. Rath, *"Transcendental Numbers"*, Springer, 2014, 232 p.

[3] P. Erdös, *"Representations of real numbers as sums and products of Liouville numbers"*, Michigan Math Journal, 1962, 2 p.

[4] H. Boualem, R. Brouzet, *"La planète $\mathbb{R}$: Voyage au pays des nombres réels"*, Dunod, 2002, 248 p.

[5] M. Filaseta, *"Lecture notes on transcendental number theory, Chapter 5 : The beginning of transcendental numbers"*, Online, 5 p.

[6] A. Bailleul, *"Nombres Transcendants"*, Online, 47 p.

[7] T. Deheuvels, *"Mesures et dimension de Hausdorff, Introduction à l'étude des ensembles auto-similaires"*, ENS Rennes, Online, 14p.